УГЛУБЛЁННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС

ЭКОНОМИКА

От выбора к обоснованному решению

Математика • рынки • макроэкономика
Финансы • данные • агробизнес
Причинные методы • контроль • автоматизация

48 глав · задачи с решениями
4 контрольные работы · 6 графиков
Excel-модели · Python-практикум

На основе вашей рукописи 0000.docx
Октябрь 2026 · Учебная редакция 1.0

Содержание

ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И МАТЕМАТИКА 7

Глава 1. Выбор, альтернативная стоимость и качество решения 7

Глава 2. Функции, производные и эластичность 9

Глава 3. Оптимизация с ограничениями 10

Глава 4. Вероятность, риск и байесовское обновление 12

ЧАСТЬ II. ПОТРЕБИТЕЛЬ, ФИРМА И РЫНОК 13

Глава 5. Теория потребителя и двойственность 13

Глава 6. Производство, издержки и техническая эффективность 14

Глава 7. Равновесие, налоги и благосостояние 15

Глава 8. Рыночная власть, олигополия и монопсония 17

Глава 9. Теория игр, договоры и стимулы 19

Глава 10. Внешние эффекты, общественные блага и институты 20

ЧАСТЬ III. МАКРОЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ 21

Глава 11. Национальные счета, инфляция и измерение благосостояния 21

Глава 12. Краткосрочный спрос, мультипликатор и стабилизация 22

Глава 13. Деньги, банки и денежная политика 23

Глава 14. Экономический рост, человеческий капитал и институты 24

Глава 15. Международная торговля, курс и открытая экономика 25

Глава 16. Рынок труда, неравенство и оценка социальной политики 26

ЧАСТЬ IV. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 27

Глава 17. Баланс, прибыль и денежный поток 27

Глава 18. Калькуляция, маржинальный доход и безубыточность 28

Глава 19. Оборотный капитал и сезонный бюджет 29

Глава 20. NPV, IRR и согласование денежных потоков 31

Глава 21. Стоимость капитала, портфель и финансовая устойчивость 33

Глава 22. Покупка, аренда, стоимость жизненного цикла и реальные опционы 34

ЧАСТЬ V. ДАННЫЕ, ПРИЧИННОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 35

Глава 23. Данные и воспроизводимое исследование 35

Глава 24. Описательная статистика, оценки и неопределённость 37

Глава 25. Линейная регрессия и её ограничения 38

Глава 26. Эксперименты и разность разностей 39

Глава 27. Панельные данные, инструментальные переменные и пороговый дизайн 40

Глава 28. Прогнозирование, временные ряды и машинное обучение 41

Глава 29. Монте-Карло, чувствительность и устойчивое решение 42

Глава 30. Ценность информации и дизайн управленческого решения 44

ЧАСТЬ VI. ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА 45

Глава 31. Технологическая карта и бюджет поля 45

Глава 32. Севооборот, вода и динамическая оптимизация 46

Глава 33. Урожай, влажность, качество и материальный баланс 47

Глава 34. Страхование, хеджирование и базисный риск 48

ЧАСТЬ VII. КОНТРОЛЬ, ПРАВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ 49

Глава 35. Внутренний контроль и риск-ориентированный аудит 49

Глава 36. Закупки, контрагенты и аналитика аномалий 51

Глава 37. Интервью, трудовые отношения, налоги и договоры 52

Глава 38. Автоматизация Excel, Python и документооборота 53

ЧАСТЬ VIII. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 54

Глава 39. Климат, цифровые платформы и экономика искусственного интеллекта 54

Глава 40. Итоговый проект: решение для агропредприятия 56

ЧАСТЬ IX. УГЛУБЛЁННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 57

Глава 41. Межвременной выбор и уравнение Эйлера 57

Глава 42. Матрицы, идентификация и геометрия регрессии 58

Глава 43. Байесовская оценка и обучение по малым выборкам 59

Глава 44. Асимметрия информации и механизм торгов 60

Глава 45. Государственный долг, бюджет и общественная оценка проектов 61

Глава 46. Цена углерода и экономическая оценка окружающей среды 62

Глава 47. Оптимальная политика при неоднородности и ограниченном бюджете 63

Глава 48. Как читать исследования и писать экономическое заключение 64

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 66

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ С РЕШЕНИЯМИ 68

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАРТОЧКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ПОВТОРЕНИЯ 71

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СЛОВАРЬ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 74

Предисловие

Эта книга учит строить и проверять экономические объяснения. Хороший экономист умеет поставить вопрос, выбрать модель, найти подходящие данные, выполнить расчёт и объяснить, насколько надёжен вывод. Знание формулы полезно только вместе с пониманием её предпосылок.

В основе проекта лежит ваша рукопись: экономика сельскохозяйственного производства, финансы предприятия, учёт урожая, безопасность и автоматизация. Новая книга перестраивает материал в последовательный курс, добавляет математический фундамент, полноценную микро- и макроэкономику, причинный анализ и современные методы работы с неопределённостью. Корпоративные утверждения из исходника не рассматриваются как проверенные факты: подписанные документы, ведомости и исходные электронные таблицы к нему не приложены.

Ни одна книга не делает человека лучшим экономистом автоматически. Образование возникает из решения задач, работы с данными, обсуждения ошибок и пересмотра выводов. Здесь предусмотрен такой маршрут. Читайте с карандашом, сначала решайте сами, затем открывайте ответы. Все суммы в примерах условные. Сомони используется как удобная валюта аграрных кейсов, а не как указание на действующие цены или налоговые ставки.

Как учиться

Полный маршрут рассчитан примерно на 32 недели при 7–10 часах занятий в неделю. Недели 1–4: главы 1–6; 5–9: главы 7–14; 10–14: главы 15–20; 15–19: главы 21–26; 20–25: главы 27–33; 26–30: главы 34–39 и математические семинары 41–48; 31–32: итоговый проект из главы 40. Темп можно менять. Переходите дальше, если умеете воспроизвести ключевой расчёт и объяснить ограничение модели.

Каждая глава содержит теорию, математический инструмент, разобранный пример, самостоятельное упражнение, решение и критерий освоения. Дополнительный файл Excel помогает менять допущения, а Python-практикум воспроизводит статистику и инвестиционные расчёты. Ответы сразу после упражнений удобны для самостоятельного обучения; закрывайте их во время первой попытки.

Практикуйте извлечение из памяти: после чтения закройте книгу и запишите три тезиса. Повторите через 1, 7 и 30 дней. Смешивайте задачи: после NPV решите задачу о спросе, после регрессии — о балансе. Ведите журнал ошибок с колонками «моя гипотеза», «проверка», «ошибка», «исправленный принцип». Эти методы полезнее повторного пассивного перечитывания.

Правила математического языка

Q — количество; P — цена; C — издержки; Y — доход или выпуск; K — капитал; L — труд; r — ставка за один период; π — прибыль или инфляция, значение определяется контекстом. E[X] — математическое ожидание; Var(X) — дисперсия; ∂ — частная производная; Σ — сумма; Δ — изменение. Все ставки в формулах задаются десятичными дробями: 12% = 0,12.

Запасы измеряются на дату, потоки — за период. «Тонны на складе» и «тонны за месяц» нельзя складывать без переходного баланса. 1 тонна = 1 000 кг, 1 центнер = 100 кг, 1 гектар = 10 000 м². Для любой таблицы указывайте валюту, физическую единицу, период, источник, признак «план/факт» и дату версии.

ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И МАТЕМАТИКА

Глава 1. Выбор, альтернативная стоимость и качество решения

Экономика изучает распределение ограниченных возможностей. Ограничение может быть денежным, временным, физическим, информационным или институциональным. Даже бесплатный цифровой продукт требует внимания и инфраструктуры. Поэтому исчезновение цены нескольких ресурсов не отменяет экономику.

Альтернативная стоимость — ценность лучшего доступного варианта, от которого отказались. Она не равна сумме всех отвергнутых вариантов. При сравнении нескольких культур на одном гектаре нельзя одновременно считать всю маржу пшеницы, люцерны и овощей упущенным доходом: гектар не способен реализовать все эти варианты сразу.

Пусть B(a) — выгода действия a, C(a) — его релевантные будущие издержки. Задача: max_a [B(a) − C(a)] при ограничениях. При дифференцируемой функции во внутреннем оптимуме B′(a) = C′(a). На границе или при дискретных действиях это равенство может не выполняться. Нужно сравнивать доступные варианты, а не механически требовать равенства.

Невозвратные расходы не меняются от сегодняшнего решения. Их исключают из сравнения будущих потоков. Но обязательства по ещё не исполненному контракту, цена расторжения и возможная продажа оборудования могут быть релевантны. «Уже оплачено» не всегда означает «невозвратно».

Разобранный пример. На один гектар можно выбрать хлопок с ожидаемой маржой 4 700 сомони или пшеницу с 5 300. Разница −600 означает преимущество пшеницы в заданном однолетнем сравнении. Она ещё не доказывает, что весь хлопок надо заменить: ограничения рынка, севооборот, риск и условия договора могут изменить решение. Если добавочный полив стоит 1 200 и даёт 600 кг по 2,8 сомони/кг, дополнительная выручка 1 680, эффект 480. Это верно при отсутствии иных добавочных издержек и при реализации всего прироста.

Упражнение. Проект A принесёт 90 000 будущих поступлений и потребует 55 000 будущих затрат. В него ранее вложено 40 000 без возможности возврата. Проект B принесёт 75 000 и потребует 30 000. Можно выбрать только один. Какой вариант лучше?

Решение. Будущий чистый результат A = 35 000, B = 45 000. Выбираем B при одинаковых сроках и риске. Разница 10 000. Исторические 40 000 не добавляются к будущему сравнению. При разных сроках сравниваем приведённую стоимость.

Критерий освоения. Вы умеете назвать ограничение, сформировать доступные альтернативы и отделить исторический убыток от текущего выбора. Для реального

решения дополнительно документируйте неопределённость и того, чьи интересы оптимизируются.

Глава 2. Функции, производные и эластичность

Функция связывает вход и выход: Q = D(P,Y) показывает, как спрос зависит от цены и дохода. Её смысл определяется единицами и диапазоном применимости. Линейную зависимость нельзя без проверки продолжать до отрицательных объёмов. Корреляционная функция спроса не становится причинной только потому, что удобно выглядит.

Производная f′(x) — предел отношения Δf/Δx при малом изменении x. Для f(x)=ax²+bx+c получаем f′=2ax+b и f″=2a. Первая производная показывает предельное изменение, вторая — изменение наклона. Убывающая предельная отдача означает отрицательную вторую производную при положительной первой; это не означает падение общего выпуска.

Для степенной функции Q=AP^ε эластичность постоянна: dQ/dP = εAP^(ε−1); следовательно, (dQ/dP)(P/Q)=ε. Для линейного спроса Q=a−bP эластичность зависит от точки: ε=−bP/(a−bP). Поэтому утверждение «у этой прямой эластичность −1» без указания точки неверно.

При двух наблюдениях используйте дуговую эластичность по средней точке: ε = [(Q₂−Q₁)/((Q₁+Q₂)/2)] / [(P₂−P₁)/((P₁+P₂)/2)]. Она симметрична к выбору направления изменения. Точечная и дуговая эластичности отвечают на близкие, но разные вопросы.

Пример. Спрос Q=120−2P. При P=20 объём 80, производная −2, эластичность −0,5. Выручка R=P(120−2P), производная R′=120−4P. Максимум при P=30, Q=60, R=1 800. Это максимум выручки, а не прибыли: затраты пока отсутствуют.

Дифференциал dQ≈D_P dP+D_Y dY позволяет отделить одновременные изменения цены и дохода. Логарифмическая модель lnQ=α+βlnP+γlnY удобна для процентных эффектов. Если β=−0,8, рост цены на 1% связан примерно со снижением количества на 0,8% при прочих равных; причинная трактовка требует отдельного обоснования.

Упражнение. Q=200−4P. Найдите эластичность при P=25 и цену максимальной выручки. Затем цена растёт с 20 до 25: вычислите дуговую эластичность.

Решение. При 25 Q=100, ε=−1. R′=200−8P, максимум при 25. Для двух точек Q меняется со 120 до 100: (−20/110)/(5/22,5)=−0,81818. Различие с −1 объясняется сравнением интервала и конечной точки.

Критерий освоения. Вы переводите словесное описание в функцию, проверяете единицы производной и различаете изменение спроса, наклон и эластичность.

Глава 3. Оптимизация с ограничениями

Предприятие почти никогда не выбирает независимо каждый ресурс. Площадь, вода, мощность, оборотные деньги и время создают совместные ограничения. Оптимизация делает эти ограничения явными и помогает оценить стоимость их расширения.

Для гладкой задачи max f(x,y) при g(x,y)=b запишем лагранжиан $\mathcal{L}=f+\lambda[b-g]$. Во внутренней точке $f_x=\lambda g_x$, $f_y=\lambda g_y$ и $g=b$. Множитель λ показывает локальный прирост оптимального результата от дополнительной единицы b при выполнении условий регулярности. Он измеряется в «сомони на единицу ресурса», а не просто в сомони.

Для неравенств используем условия Каруша—Куна—Таккера. В задаче max f при $g_i(x)\le b_i$ множители $\lambda_i\ge 0$, $\lambda_i[b_i-g_i(x)]=0$. Если ресурс остаётся свободным, его теневая цена обычно нулевая. Для вогнутой цели и выпуклого допустимого множества условия при подходящих условиях регулярности характеризуют глобальный оптимум; для невыпуклой задачи стационарная точка может быть лишь локальной.

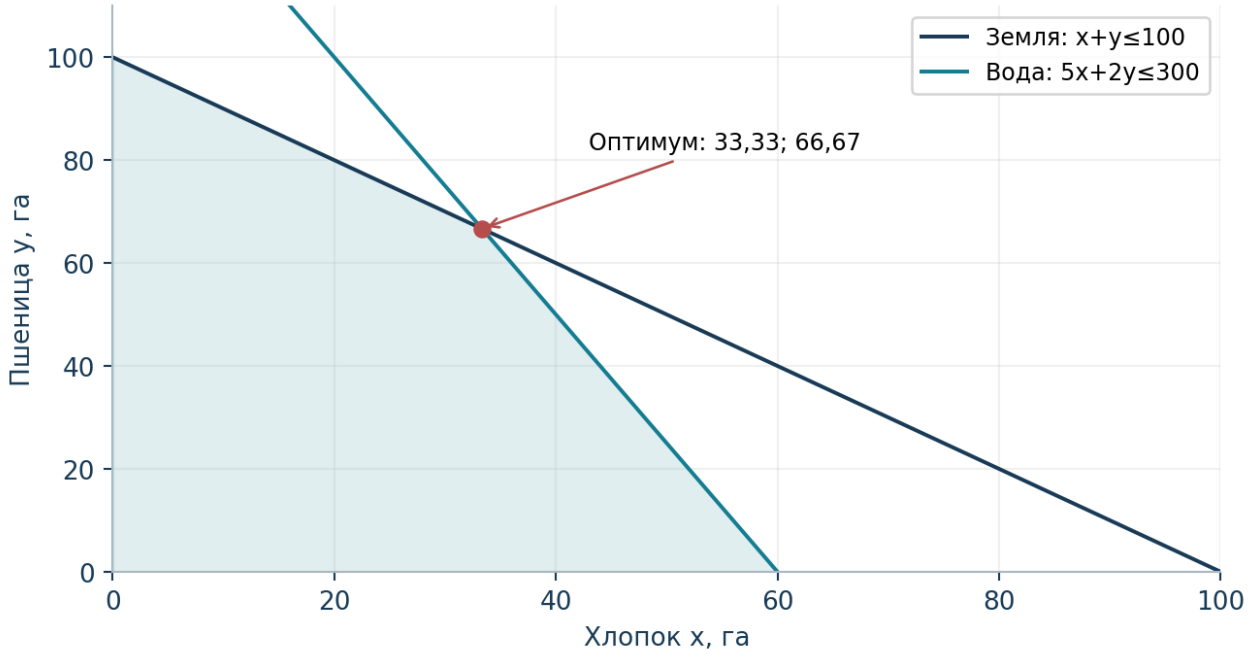


Рисунок 1. Допустимый посевной план: ограничение воды меняет выбор культур. Все данные учебные.

Аграрный пример. x — гектары хлопка, y — пшеницы. Маржа 5 000x+4 000y. Ограничения: x+y≤100; 5x+2y≤300 условных единиц воды; x,y≥0. В пересечении активных ограничений x=100/3≈33,33, y≈66,67. Маржа ≈433 333,33. Только пшеница даёт 400 000, только хлопок при лимите воды — 300 000. Среди вершин лучше смешанный план.

Из уравнений $\lambda_{земля}+5\lambda_{вода}=5\,000$ и $\lambda_{земля}+2\lambda_{вода}=4\,000$ получаем $\lambda_{вода}=333{,}33$ и $\lambda_{земля}=3\,333{,}33$. Единица дополнительной воды стоит до 333,33 в локальном диапазоне, пока не меняется набор активных ограничений. Это не вечная рыночная цена воды.

Целочисленность меняет задачу. 3,375 требуемых комбайна нельзя купить как 3,375 единицы. Если каждой машине нужна полная загрузка, учитывайте число машин целочисленно, простой, ремонт и резерв. Округление непрерывного решения может дать неоптимальный план.

Упражнение. В примере лимит воды увеличили с 300 до 330. Найдите новый план и изменение маржи.

Решение. x+y=100, 5x+2y=330. x=43,333, y=56,667; маржа 443 333,33. Прирост 10 000 = 30×333,333. Результат действителен до изменения активных ограничений. При воде 500 вся земля может быть занята хлопком, после чего добавочная вода без иных изменений не увеличит результат.

Критерий освоения. Вы можете сформулировать цель, ограничения и единицы, проверить допустимость решения и объяснить теневую цену без распространения её за допустимый диапазон.

Глава 4. Вероятность, риск и байесовское обновление

Риск возникает, когда результат зависит от случайного исхода. Вероятности могут оцениваться по данным, задаваться экспертно или использоваться для сценарного анализа. Указывайте их происхождение. Неизвестность не исчезает после записи красивой десятичной дроби.

Математическое ожидание $E[X]=\Sigma p_i\, x_i$. Дисперсия $\mathrm{Var}(X)=E[(X-E[X])^2]$. Для портфеля $\mathrm{Var}(aX+bY)=a^2\mathrm{Var}(X)+b^2\mathrm{Var}(Y)+2ab\mathrm{Cov}(X,Y)$. Последнее слагаемое объясняет, почему две культуры с одинаковой волатильностью могут создавать разный общий риск. Засуха способна ухудшить оба результата одновременно.

Если полезность богатства вогнута, $E[u(W)]\le u(E[W])$. Человек предпочитает определённый доход случайному с тем же средним, если прочие условия одинаковы. Для $u(W)=\ln W$ ожидаемая полезность учитывает особенно сильный вред потери почти всего богатства. Нельзя подставлять нулевое или отрицательное W в логарифм.

Пример. Дополнительная операция даёт чистый результат +800 с вероятностью 0,6 и −400 с вероятностью 0,4. $E[X]=320$. Дисперсия $=0{,}6\times480^2+0{,}4\times(-720)^2=345\,600$, стандартное отклонение $\approx587{,}88$. Положительное среднее не гарантирует положительный результат конкретного сезона и не доказывает доступность финансирования.

Байесовская формула обновляет вероятность гипотезы H после сигнала S: $P(H|S)=P(S|H)P(H)/P(S)$. Если доля нарушений 1%, чувствительность проверки 90%, а ложноположительная доля 5%, вероятность нарушения при положительном сигнале равна $0{,}009/(0{,}009+0{,}0495)=15{,}38\%$. Большинство сигналов могут быть ложными даже у полезного теста. Базовая частота важна.

Упражнение. Доля дефектов 2%, тест находит 80% дефектов, ложноположительная доля 4%. Какова вероятность дефекта после положительного теста? Что изменится после дополнительной независимой проверки с теми же характеристиками?

Решение. После первого теста $0{,}016/(0{,}016+0{,}0392)=28{,}99\%$. При условной независимости тестов относительно состояния после двух положительных результатов: $0{,}02\times0{,}8^2/[0{,}02\times0{,}8^2+0{,}98\times0{,}04^2]=89{,}09\%$. Два запуска одного алгоритма на тех же данных обычно не независимы и не дают такой прирост надёжности.

Критерий освоения. Вы рассчитываете среднее и риск, различаете независимость и корреляцию и не называете подозрительную запись доказанным нарушением.

ЧАСТЬ II. ПОТРЕБИТЕЛЬ, ФИРМА И РЫНОК

Глава 5. Теория потребителя и двойственность

Потребитель выбирает корзину x,y при бюджете p_xx+p_yy≤m. Функция полезности представляет порядок предпочтений; её значения сами по себе не измеряют счастье в универсальных единицах. Предпочтения могут зависеть от информации, привычек и социальных обстоятельств.

Рассмотрим u=x^αy^(1−α), 0<α<1. Удобно максимизировать ln u=αlnx+(1−α)lny: монотонное преобразование сохраняет выбор. Лагранжиан даёт α/x=λp_x, (1−α)/y=λp_y. С учётом бюджета получаем x*=αm/p_x, y*=(1−α)m/p_y. Это маршаллианский спрос: меняется цена, меняется и доступная реальная покупательная способность.

Условие MRS=u_x/u_y=p_x/p_y действует во внутреннем оптимуме. Если товары совершенные заменители, оптимум может быть в углу; если комплементы, полезность негладкая. Поэтому сначала исследуйте форму предпочтений, потом применяйте условие касания.

Двойственная задача: минимизировать расходы при достижении заданной полезности ū. Она задаёт компенсированный, или хиксианский, спрос. Уравнение Слуцкого: ∂x_i/∂p_j = ∂h_i/∂p_j − x_j∂x_i/∂m. Изменение спроса делится на эффект замещения и эффект дохода. Нормальный товар имеет положительный доходный эффект; низший — отрицательный. Товар Гиффена требует сильного отрицательного эффекта дохода, это особый случай.

Пример. α=0,4, m=1 000, p_x=20, p_y=10. x=20, y=60, расходы 400 и 600. Цена x удвоилась: x=10, y=60. Денежные доли расходов сохраняются из-за выбранной функции, а не из-за универсального закона. Для других предпочтений результат будет иным.

Практический смысл. Когда дорожает хлеб, семья может менять питание, откладывать покупки и сокращать сбережения. Нельзя определять воздействие только по одному товару. Анализ компенсации требует всего бюджета и того, насколько потребности заменимы.

Упражнение. При u=√(xy), m=600, p_x=15 и p_y=5 найдите выбор. Какой доход нужен для сохранения прежней полезности после роста p_x до 20?

Решение. x=20, y=60, ū²=1 200. При новых ценах оптимальный компенсированный выбор удовлетворяет 20x=5y и xy=1 200. y=4x, x=√300≈17,3205, y≈69,2820. Минимальные расходы 20x+5y≈692,82. Компенсация ≈92,82, а не исходное количество x, умноженное на весь рост цены: потребитель адаптирует корзину.

Критерий освоения. Вы выводите спрос, объясняете эффект дохода и замещения и знаете, когда внутренний оптимум неприменим.

Глава 6. Производство, издержки и техническая эффективность

Производственная функция Y=F(K,L,A) описывает технически достижимый выпуск при капитале, труде и состоянии технологии. Техническая эффективность — достижение границы возможностей, экономическая — выбор подходящего сочетания ресурсов с учётом цен. Более высокая урожайность не всегда означает более высокую прибыль.

Для Кобба—Дугласа Y=AK^αL^β предельный продукт труда MPL=βY/L, капитала MPK=αY/K. Если α+β=1, функция обладает постоянной отдачей от масштаба: умножение обоих ресурсов на t умножает выпуск на t. При фиксированном K и 0<β<1 предельный продукт труда убывает. Отдача от масштаба и отдача одному фактору — разные свойства.

Минимизация wL+rK при заданном Y даёт MPL/MPK=w/r. Это условие равенства дополнительного выпуска на денежную единицу ресурсов. При ограниченной воде, неделимой технике и сезонности надо добавлять ограничения; простой касательный оптимум может исчезнуть.

Различайте бухгалтерскую амортизацию, денежные расходы и экономический износ. Постоянные затраты не меняются в выбранном диапазоне выпуска и на выбранном горизонте. Аренда может быть фиксированной за месяц, но изменяемой при выборе следующего сезона. Прямые и косвенные затраты классифицируют по относимости к продукту, постоянные и переменные — по поведению относительно объёма.

Пример. Y=10√(KL), K=25. Тогда Y=50√L, MPL=25/√L. При L=100 выпуск 500, MPL=2,5. Цена выпуска 20, зарплата 50: P×MPL=w, поэтому L=100 оптимально для конкурентной фирмы без иных ограничений. Если зарплата увеличится до 100, √L=5 и L=25; выпуск 250. Мы предположили отсутствие влияния фирмы на цену.

Упражнение. TC(Q)=1 000+10Q+0,1Q². Выведите FC, VC, MC и ATC. При каком Q средние общие издержки минимальны?

Решение. FC=1 000; VC=10Q+0,1Q²; MC=10+0,2Q; ATC=1 000/Q+10+0,1Q. Производная ATC: −1 000/Q²+0,1=0, Q=100. ATC=30 и MC=30. Это математическое пересечение MC и ATC в минимуме. Не оно определяет максимальную прибыль: нужна цена или функция спроса.

Критерий освоения. Вы различаете продуктивность и прибыльность, выводите предельный продукт и не смешиваете денежный поток с амортизацией.

Глава 7. Равновесие, налоги и благосостояние

Рыночное равновесие в простейшей конкурентной модели — цена, при которой запланированное количество покупок равно запланированному количеству продаж. Это модель определённого рынка, а не обещание, что каждый человек удовлетворён или распределение справедливо.

Пусть $Q_d=a-bP$, $Q_s=c+dP$. Тогда $P^*=(a-c)/(b+d)$, $Q^*=(ad+bc)/(b+d)$. Сдвиг кривой возникает из изменения дохода, технологии, числа участников или других факторов; движение вдоль кривой — из изменения собственной цены при фиксированных остальных условиях.

Налог τ на единицу создаёт клин $P_b-P_s=\tau$ между ценой покупателя и чистой ценой продавца. В уравнении $a-bP_b=c+d(P_b-\tau)$. Отсюда $P_b=(a-c+d\tau)/(b+d)$, $P_s=P_b-\tau$. Покупатели несут долю $d/(b+d)$ налога, продавцы — $b/(b+d)$. Юридический плательщик не определяет экономическое бремя.

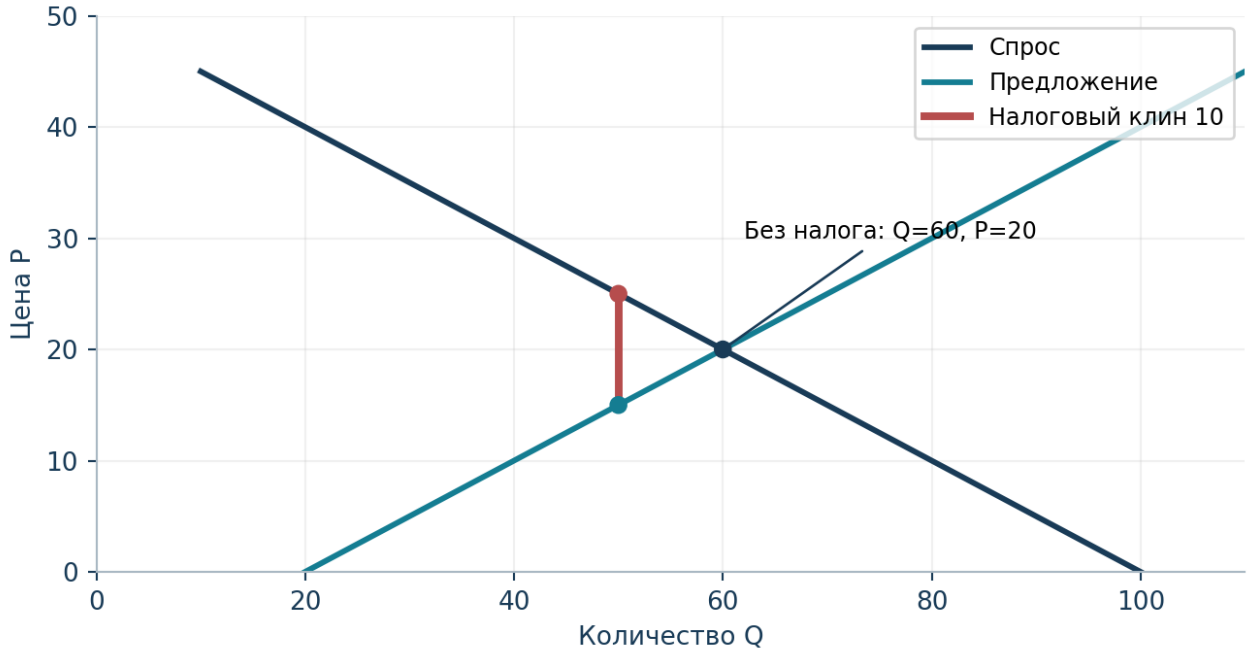


Рисунок 2. Налоговый клин разделяет цену покупателя и продавца и сокращает объём в конкурентной модели.

Пример. $Q_d=100-2P$, $Q_s=20+2P$. Без налога $P=20$, $Q=60$. При $\tau=10$ $P_b=25$, $P_s=15$, $Q=50$. Налоговый доход 500. Излишек потребителя до налога $½\times60\times(50-20)=900$, после 625. Излишек производителя до 900, после 625. Общая сумма излишков и дохода бюджета уменьшается с 1 800 до 1 750; безвозвратная потеря $50=½\times10\times(60-50)$.

Этот результат опирается на отсутствие внешних эффектов, рыночной власти и дополнительных расходов администрирования. Налог на загрязнение может увеличивать благосостояние, если корректирует ранее неучтённый общественный ущерб. Налоговые доходы также могут финансировать полезные услуги; модель частичного равновесия не решает вопрос о них автоматически.

Упражнение. В том же рынке установлен обязательный потолок цены 15. Найдите спрос, предложение и дефицит. Доказывает ли дефицит, что все покупатели стали жить хуже?

Решение. Спрос 70, предложение 50, дефицит 20. Часть покупателей платит меньше, часть не получает товар, возникают очереди и иные способы распределения. Для вывода о благосостоянии нужны данные о распределении доступа, теневом рынке и издержках ожидания.

Критерий освоения. Вы решаете равновесие с налоговым клином и объясняете ограничения критерия общего излишка.

Глава 8. Рыночная власть, олигополия и монопсония

Фирма с рыночной властью понимает, что её объём влияет на цену. Для обратного спроса $P(Q)=a-bQ$ выручка $aQ-bQ^2$, предельная выручка $MR=a-2bQ$. При постоянных предельных издержках с монополист выбирает $Q=(a-c)/(2b)$, если $a>c$. Цена выше c, потому что дополнительная продажа снижает цену предшествующих единиц.

Индекс Лернера $(P-MC)/P=-1/\varepsilon$ связывает наценку с ценовой эластичностью в однопродуктовой модели внутреннего оптимума. Он не означает, что любую наблюдаемую маржу можно объявить монопольной рентой: нужны релевантные предельные издержки, правильный рынок и условия модели.

Пример. $P=100-Q$, $c=20$. Монополия $Q=40$, $P=60$, прибыль до фиксированных расходов 1 600. При конкуренции $P=20$, $Q=80$. Потеря общего излишка от монополии $\frac{1}{2}\times40\times40=800$. В модели Курно две одинаковые фирмы выбирают объёмы одновременно: $q_i=(a-c)/(3b)=26{,}667$; $Q=53{,}333$; $P=46{,}667$. Предполагаются независимость действий и отсутствие ограничения мощности.

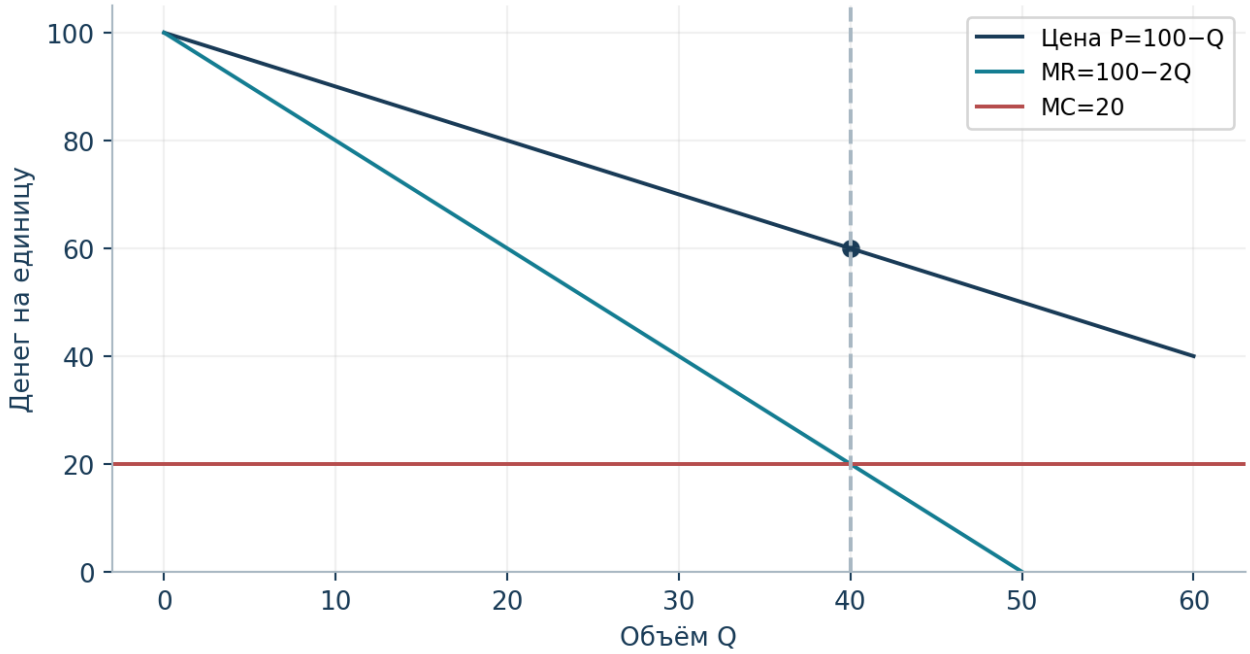


Рисунок 3. Монополист сравнивает MC с MR, затем определяет цену по спросу.

В модели Бертрана однородные товары и неограниченная мощность могут привести к цене на уровне с даже при двух фирмах. Дифференциация, повторяемость взаимодействий и ограничения мощности меняют результат. Число компаний само по себе не определяет степень конкуренции.

Монопсония — власть покупателя ресурса. Если предложение труда $w(L)=a+bL$, расходы $wL=aL+bL^2$ и предельные расходы $MFC=a+2bL$. Покупатель труда выбирает $MRP=MFC$, нанимая меньше и платя меньше, чем конкурентный покупатель. В некоторых диапазонах минимальная зарплата может увеличивать занятость в такой модели; универсального вывода для каждого рынка нет.

Упражнение. Один работодатель продаёт выпуск по фиксированной цене; предельный доход труда MRP=100−L, предложение труда w=20+L. Найдите монопсоническую и конкурентную занятость.

Решение. Монопсония: 100−L=20+2L, L=26,667, w=46,667. Конкуренция: 100−L=20+L, L=40, w=60. Использован возрастающий график предложения труда и отсутствие прочих ограничений. Наблюдаемая низкая зарплата сама по себе не устанавливает наличие монопсонии.

Критерий освоения. Вы различаете власть продавца и покупателя, выводите MR и MFC и объясняете, почему модели Курно и Бертрана дают разные прогнозы.

Глава 9. Теория игр, договоры и стимулы

В стратегическом взаимодействии результат действия зависит от действий других. Игра задаётся участниками, доступными стратегиями и выигрышами. Равновесие Нэша — набор стратегий, от которого никому не выгодно односторонне отклониться. Оно не обязательно эффективно, справедливо или единственно.

Пример закупки. Два поставщика могут независимо выбирать «обычная цена» или «высокая». Если оба выбирают обычную, каждый получает 40; если оба высокую, каждый 60; если один обычную, другой высокую, первый получает 80, второй 10. Для каждого обычная цена выгоднее при любом действии соперника: 40>10 и 80>60. Равновесие — обе цены обычные, хотя оба поставщика предпочли бы совместные высокие. Это модель стимулов, а не доказательство реального сговора.

Повторяемость меняет поведение. Если устойчивый сговор даёт 60 в каждом периоде, однократное отклонение 80 и затем 40, условие $60/(1-\delta) \geq 80+40\delta/(1-\delta)$ приводит к $\delta \geq 0{,}5$. Дисконт-фактор δ отражает вес будущего. Правовая оценка картеля требует иных доказательств; задача показывает, почему участники ценят будущие отношения.

В отношениях «принципал—агент» заказчик не наблюдает усилие работника полностью. Премия за объём может увеличивать выпуск, но ухудшать качество или безопасность. Премия за отсутствие выявленных ошибок способна стимулировать сокрытие ошибок. Требуется сочетание показателей, обратной связи и независимой проверки.

Формально агент выбирает e, максимизируя $E[w(\text{output})]-c(e)$. В линейной схеме $w=a+by$, $y=e+\varepsilon$, $c(e)=e^2/2$ и при нейтральности к риску получаем $e=b$. Для риск-избегающего агента случайность ε делает сильный бонус дорогим: работник потребует компенсацию за риск. Контракт должен учитывать страхование, качество и измеримость результата.

Упражнение. Пусть оплата $w=200+0{,}6y$, ожидаемый $y=e$, затраты усилия $e^2/2$. Найдите оптимальное усилие. Если управленец хочет удвоить усилие, какое b нужно в этой модели?

Решение. Производная ожидаемой полезности $b-e=0$, $e=0{,}6$. Для $e=1{,}2$ нужен $b=1{,}2$. Экономическая реализуемость требует сравнить ожидаемую оплату с ценностью дополнительного выпуска; результат не рекомендует оплачивать более 100% выручки. Единицы y и ценность выпуска должны быть заданы отдельно.

Критерий освоения. Вы определяете лучший ответ участника и умеете предложить KPI, который не вознаграждает очевидное искажение.

Глава 10. Внешние эффекты, общественные блага и институты

Частное решение может воздействовать на людей, не участвующих в сделке. Полив одного хозяйства сокращает доступную воду соседям; знания о новой технологии могут помогать другим бесплатно. Внешний эффект возникает, когда это воздействие не отражено в частной цене решения.

При отрицательном внешнем эффекте общественные предельные издержки MSC=MPC+MD, где MD — дополнительный ущерб. Социальный оптимум MB=MSC. Корректирующий налог в идеализированной модели равен MD в оптимуме. Его практическая настройка требует измерить ущерб, проверить администрирование и распределение бремени.

Пример. Обратный спрос P=100−Q, частные предельные издержки 20, предельный ущерб 0,5Q. Без регулирования Q=80. Социальный оптимум 100−Q=20+0,5Q, Q=53,333. Налог в оптимуме 26,667. Если ущерб ошибочно измерен или меняется по местам и сезонам, единый налог может быть грубым инструментом.

Общественное благо характеризуется неисключаемостью и несоперничеством в заданном диапазоне. Для него общественная предельная выгода получается вертикальным суммированием индивидуальных готовностей платить. При двух участниках $MB_1=50−G$, $MB_2=30−G$ и MC=40 оптимальный G=20, пока обе выгоды неотрицательны: 80−2G=40.

Общие ресурсы — иной случай: вода или рыба могут быть соперничающими, но доступ к ним трудно ограничить. Устойчивые местные правила, ясные права, мониторинг и разрешение споров иногда работают лучше единственного универсального решения. Выбор института зависит от издержек информации, принудительного исполнения и доверия.

Права собственности и договоры могут помочь внутренне учесть внешний эффект при низких транзакционных издержках. Но наличие десятков тысяч затронутых лиц, неопределённости и неравной переговорной силы делает простую сделку сложной. Теорема Коуза не говорит, что любое загрязнение исчезнет без регулирования.

Упражнение. Два жителя имеют $MB_1=40−G$, $MB_2=20−G$. Стоимость единицы общественного блага 30. Найдите оптимум. Почему нельзя сложить количества, как на обычном рынке?

Решение. Пока G≤20, суммарная готовность платить 60−2G. Получаем G=15. Все жители потребляют один и тот же объём общественного блага, поэтому складываются их выгоды от этой единицы, а не отдельно потребляемые количества.

Критерий освоения. Вы различаете частное, общественное благо и общий ресурс, умеете добавить ущерб в оптимизацию и назвать практические ограничения регулирования.

ЧАСТЬ III. МАКРОЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

Глава 11. Национальные счета, инфляция и измерение благосостояния

ВВП — стоимость конечных товаров и услуг, произведённых внутри территории за период. Он измеряет экономическую активность, но не всю полезность жизни. Неоплачиваемая домашняя работа, распределение доходов, экологический ущерб и свободное время требуют дополнительных показателей.

Три подхода к ВВП — выпуск, доходы и расходы — должны совпадать в согласованной системе счетов. По расходам $Y=C+I+G+X-M$. Инвестиции включают накопление капитала и изменение запасов; покупка уже существующей акции сама по себе не создаёт новый выпуск. Импорт вычитается, потому что его стоимость могла попасть в C, I или G, хотя произведён он за границей.

Добавленная стоимость исключает двойной счёт. Фермер продаёт зерно за 100, мельница муку за 160, пекарня хлеб за 250. При отсутствии других промежуточных покупок добавленные стоимости 100, 60 и 90, всего 250. Нельзя складывать 100+160+250 и называть это конечным выпуском цепочки.

Номинальный ВВП $\Sigma p_t q_t$ использует текущие цены. Простой реальный ВВП $\Sigma p_0 q_t$ — цены базового периода. Дефлятор равен номинальный/реальный×100. ИПЦ использует потребительскую корзину; состав и веса отличаются от дефлятора. Современные официальные методики могут использовать цепные индексы и корректировки качества. Индексы разных методик нельзя механически сопоставлять как идентичные.

Пример. В базе произведено 100 хлебов по 2 и 10 услуг по 20: ВВП 400. В новом году 120 хлебов по 3 и 12 услуг по 25: номинальный 660, реальный в базовых ценах 480. Реальный рост 20%, дефлятор 137,5. Инфляция дефлятора 37,5%, а не номинальный рост 65%.

Для сравнения стран используйте ВВП на душу населения, покупательную способность и распределение. Номинальная конверсия по курсу отвечает на вопрос о стоимости в иностранной валюте; паритет покупательной способности — о сопоставимом объёме благ. Ни один показатель не заменяет другой для всех задач.

Упражнение. Доля ценового роста 8%, реальный выпуск вырос на 3%. Как изменился номинальный выпуск? Денежный доход семьи вырос на 10% при её потребительской инфляции 12%: что произошло с покупательной способностью?

Решение. Номинальный рост $(1{,}08\times1{,}03-1)=11{,}24\%$. Реальный рост семейного дохода $1{,}10/1{,}12-1\approx-1{,}7857\%$. Простое вычитание процентов — приближение, точный результат учитывает перемножение.

Критерий освоения. Вы отличаете выпуск, доход и финансовую сделку, номинальные величины от реальных и проверяете двойной счёт.

Глава 12. Краткосрочный спрос, мультипликатор и стабилизация

В краткосрочном периоде изменение спроса может менять выпуск, если цены и мощности не адаптируются мгновенно. Долгосрочная способность производить зависит от труда, капитала, технологии и институтов. Ни «всё определяется спросом», ни «спрос никогда не важен» не описывают все ситуации.

Простейшая модель закрытой экономики: $C=C_0+c(Y-T)$, $I=I_0$, $G=G_0$. Из $Y=C+I+G$ получаем $Y=(C_0-cT+I_0+G_0)/(1-c)$, где $0<c<1$. Мультипликатор государственных закупок $1/(1-c)$, налоговый $-c/(1-c)$. Это сравнительная статика модели с фиксированными ценами и автономными инвестициями.

Пример. $C_0=100$, $c=0{,}75$, $T=80$, $I=120$, $G=100$. $Y=(100-60+120+100)/0{,}25=1\,040$. Рост G на 20 повышает модельный Y на 80. Это не прогноз для конкретной страны без оценки утечек в импорт, реакции ставок, загрузки мощностей и способа финансирования.

С пропорциональным налогом $T=tY$ и импортом $M=mY$ условие даёт мультипликатор $1/[1-c(1-t)+m]$. При $c=0{,}75$, $t=0{,}2$ и $m=0{,}15$ он равен $1/0{,}55\approx1{,}818$. Автоматические стабилизаторы уменьшают колебания располагаемого дохода, но их сила зависит от системы налогов и трансфертов.

Более современный анализ учитывает реальные процентные ставки и ожидания. В упрощённом новокейнсианском описании разрыв выпуска x_t связан с ожидаемым будущим разрывом и отклонением реальной ставки от естественной: $x_t=E_t x_{(t+1)}-\sigma[i_t-E_t\pi_{(t+1)}-r^*_t]$. Инфляция $\pi_t=\beta E_t\pi_{(t+1)}+\kappa x_t+u_t$. Здесь u_t — шок издержек. Эти уравнения поясняют механизмы, но не заменяют оценку параметров.

Упражнение. В модели с $t=0{,}2$, $c=0{,}75$, $m=0{,}15$ автономный спрос уменьшился на 11. Найдите изменение выпуска. Почему при полной загрузке производственных мощностей ответ может не реализоваться?

Решение. $\Delta Y=-11/0{,}55=-20$. При полной загрузке дополнительный спрос может сильнее менять цены и импорт, чем реальный выпуск; фиксированные цены и свободные мощности перестают быть разумными предпосылками.

Критерий освоения. Вы выводите мультипликатор из тождества, перечисляете утечки и различаете шок спроса и шок предложения.

Глава 13. Деньги, банки и денежная политика

Деньги выполняют функции средства обмена, расчётной единицы и сохранения покупательной способности. Банковский депозит одновременно является активом клиента и обязательством банка. При выдаче кредита банк обычно создаёт депозит и требование к заёмщику. Возможность кредитовать ограничена капиталом, ликвидностью, риском, регулированием и спросом, а не только физическим запасом наличности.

Баланс банка: активы = обязательства + собственный капитал. Если кредит обесценивается, убыток уменьшает капитал. Банк может быть платёжеспособным по стоимости активов, но испытывать нехватку ликвидности при массовом снятии средств. Различие между ликвидностью и капиталом важно для понимания кризисов.

Уравнение Фишера в точной форме: $1+i=(1+r)(1+\pi^e)$. Следовательно, $r=(1+i)/(1+\pi^e)-1$. При малых ставках $r\approx i-\pi^e$. Для предварительного решения нужна ожидаемая инфляция; фактическая реальная доходность определяется реализованной инфляцией.

Пример. Депозит обещает 15%, ожидаемая инфляция 10%. Реальная ожидаемая доходность $1{,}15/1{,}10-1\approx4{,}545\%$. Если фактическая инфляция окажется 18%, реальная доходность $\approx-2{,}542\%$. Номинальная сохранность суммы не гарантирует сохранения покупательной способности.

Денежная политика воздействует через ставки, кредитные условия, цены активов, курс и ожидания. Упрощённое правило Тейлора: $i=r^*+\pi+\varphi_\pi(\pi-\pi^*)+\varphi_x x$. Оно описывает реакцию, но не обязательный алгоритм каждого центрального банка. Естественная ставка r^* и разрыв выпуска x не наблюдаются непосредственно и оцениваются с ошибкой.

Количественное равенство $MV=PY$ — тождество при соответствующих определениях скорости обращения. Из него нельзя вывести, что любое увеличение денежной массы вызывает пропорциональную инфляцию в каждом горизонте: V и реальный Y тоже меняются. Для анализа нужны спрос на деньги, кредит и реакция предложения.

Упражнение. Номинальная кредитная ставка 18%, ожидаемая инфляция 12%. Найдите реальную ставку. Если инфляция снижается до 5%, а номинальная ставка пока прежняя, что меняется?

Решение. $1{,}18/1{,}12-1\approx5{,}357\%$. При 5% — $1{,}18/1{,}05-1\approx12{,}381\%$. При неизменной номинальной ставке дезинфляция повышает реальную стоимость заимствования. Однако нагрузка конкретного заёмщика зависит и от роста его доходов.

Критерий освоения. Вы читаете баланс банка, рассчитываете реальную ставку и можете объяснить, почему депозит, наличность и собственный капитал банка — разные вещи.

Глава 14. Экономический рост, человеческий капитал и институты

Экономическое развитие связано с устойчивым ростом производительности, доступом к образованию, здоровьем и способностью создавать новые технологии. Увеличение числа часов труда может повысить выпуск, но не обязательно выпуск на час. Для повышения уровня жизни важна производительность и распределение её результатов.

В модели Солоу с $Y=K^{\alpha}(AL)^{(1-\alpha)}$, темпами роста населения n и технологии g, нормой сбережений s и амортизацией δ капитал на эффективного работника k меняется по уравнению $dk/dt=sk^{\alpha}-(n+g+\delta)k$. Стационарное значение $k^{*}=[s/(n+g+\delta)]^{(1/(1-\alpha))}$. Более высокая s повышает уровень выпуска на эффективного работника, но без технологического роста не обеспечивает постоянное ускорение долгосрочного роста выпуска на человека.

Золотое правило выбирает k, максимизирующий стационарное потребление $k^{\alpha}-(n+g+\delta)k$. Условие $\alpha k^{(\alpha-1)}=n+g+\delta$. Это нормативный ориентир внутри модели, а не универсальная рекомендация о налогах или сбережениях.

Пример. $\alpha=0{,}5$, $s=0{,}2$, $n+g+\delta=0{,}1$. $k^{*}=(0{,}2/0{,}1)^{2}=4$, выпуск $y^{*}=2$, потребление $(1-s)y=1{,}6$. Золотое правило: $0{,}5/\sqrt{k}=0{,}1$, $k=25$. Для достижения такого k в данной модели нужна $s=0{,}5$; при этом стационарное потребление 2,5. Переход требует временного сокращения потребления и не бесплатен.

Счёт роста: $\Delta\ln Y\approx\alpha\Delta\ln K+(1-\alpha)\Delta\ln L+\Delta\ln A$ при подходящем определении технологии. Остаток не является чистым измерением гениальности предпринимателей: он может включать ошибки измерения, загрузку мощностей и неучтённое качество факторов.

В моделях эндогенного роста знания, исследования и обучение могут создавать внешние эффекты. Качество институтов влияет на стимулы инвестировать, заключать договоры и внедрять инновации. При причинном исследовании нельзя просто сравнить богатые и бедные страны и объявить единственный фактор причиной разницы.

Упражнение. $\alpha=0{,}3$, капитал растёт на 5%, труд на 2%, общий выпуск на 4%. Оцените остаток производительности через логарифмическое приближение.

Решение. Рост $A\approx4-0{,}3\times5-0{,}7\times2=1{,}1$ процентного пункта. Это приближённая декомпозиция. Для точного расчёта используйте логарифмические изменения и сопоставимые реальные величины капитала и выпуска.

Критерий освоения. Вы отличаете эффект на уровень от эффекта на темп роста, понимаете переходные издержки и ограниченность остатка производительности.

Глава 15. Международная торговля, курс и открытая экономика

Сравнительное преимущество определяется альтернативной стоимостью, а не только абсолютной продуктивностью. Страна может производить оба товара менее эффективно и всё же выигрывать от специализации и обмена при подходящих условиях торговли. Распределение выигрышей внутри страны может быть неравномерным.

Пример. Страна A за рабочий день производит 10 единиц зерна или 5 ткани; B — 6 зерна или 6 ткани. Цена единицы ткани в зерне: в A — 2, в B — 1. A имеет сравнительное преимущество в зерне, B — в ткани. Торговая цена ткани между 1 и 2 зерновыми единицами допускает взаимную выгоду в простой модели без транспортных издержек.

Номинальный курс E определим как единицы местной валюты за одну иностранную. Рост E означает удешевление местной валюты. Реальный курс $q=EP^*/P$ сопоставляет цену иностранной корзины с местной. Смена определения курса меняет направление интерпретации, поэтому всегда записывайте единицы.

Импортное оборудование дорожает в местной валюте при росте E, но экспортёр может получать больше местной выручки. Его прибыль зависит также от импортных ресурсов, долгов в иностранной валюте, сроков контрактов и переноса изменения курса в цены. Валютный эффект на страну и на отдельное хозяйство не совпадает автоматически.

Текущий счёт связан со сбережениями и инвестициями: $CA=S-I$ при соответствующих определениях национальных сбережений. Дефицит может сопровождать полезные инвестиции или неустойчивое потребление. Его качество нельзя оценить только знаком. Платёжный баланс использует согласованные правила знаков; финансовые притоки должны интерпретироваться по методике конкретного источника.

При свободном движении капитала невозможно одновременно постоянно удерживать фиксированный курс и независимую денежную политику — идея «невозможной троицы». На практике есть промежуточные режимы, контроль капитала и неполная мобильность, поэтому это ориентир для анализа ограничений.

Упражнение. Фирма получит через месяц 100 000 долларов за экспорт и должна заплатить 60 000 долларов поставщикам. Курс меняется с 10 до 12 сомони за доллар. Как меняется чистая валютная позиция в местной валюте до остальных расходов?

Решение. Чистая позиция +40 000 долларов. В местной валюте 400 000→480 000, прирост 80 000. Рост экспортной выручки отдельно составил 200 000, но 120 000 из него поглощены удорожанием импортных платежей. Важно совпадение дат и возможность взаимного зачёта ликвидности.

Критерий освоения. Вы находите сравнительное преимущество и оцениваете чистую валютную позицию вместо анализа одной стороны сделки.

Глава 16. Рынок труда, неравенство и оценка социальной политики

Заработная плата связана с производительностью, навыками, переговорной силой, институтами, сегментацией и поиском работы. Разницу зарплат нельзя автоматически считать разницей таланта: условия доступа к образованию, дискриминация и география могут влиять на возможности.

Предложение труда можно вывести из выбора потребления c и досуга ℓ: max u(c,ℓ) при c=w(T−ℓ)+v. Рост зарплаты делает досуг дороже, но одновременно увеличивает доход. Эффект замещения увеличивает часы работы, эффект дохода способен уменьшить. Итог зависит от предпочтений и исходного уровня дохода.

Безработица — не все люди без работы. В стандартной статистике учитываются определённые критерии поиска и готовности работать. Человек вне рабочей силы не входит в ту же категорию. Пример: 90 занятых, 10 безработных и 20 неактивных. Уровень безработицы 10/(90+10)=10%, а занятость среди этой группы населения 90/120=75%.

В поисковых моделях вакансии и безработные встречаются не мгновенно. Функция соответствия m(u,v)=Au^αv^(1−α) описывает скорость формирования рабочих мест. Субсидия найма может ускорить создание вакансий, но её результат зависит от замещения уже планировавшихся наймов и качества рабочих мест.

Неравенство измеряйте несколькими показателями. Кривая Лоренца показывает накопленную долю дохода снизу; коэффициент Джини связан с площадью между ней и линией равенства. Одинаковый Джини может скрывать разные проблемы: бедность нижней части, концентрацию наверху или сжатие середины. Для бедности важны порог, глубина и длительность.

Пример. Доходы четырёх семей 10, 10, 20, 60. Средний 25, медиана 15. Верхняя семья получает 60% общего дохода. Рост только её дохода до 100 повышает средний до 35, но медиана остаётся 15. Среднее не описывает типичную семью достаточно полно.

Упражнение. Программа обучения стоит 2 000 на участника и увеличивает ожидаемый годовой доход на 900 в течение трёх лет. При r=10% оцените NPV до налогов и внешних эффектов. Какие данные нужны для причинного вывода?

Решение. NPV=−2 000+900/1,1+900/1,1²+900/1,1³≈238,17. Нужно оценить доход относительно подходящей контрольной группы, учесть альтернативные заработки во время обучения, отсев участников и устойчивость эффекта. Разница доходов прошедших и не прошедших обучение без контроля отбора может быть смещена.

Критерий освоения. Вы различаете статистические группы населения, среднее и медиану и умеете отделить эффект программы от различий её участников.

ЧАСТЬ IV. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

Глава 17. Баланс, прибыль и денежный поток

Баланс описывает запасы активов и источники их финансирования на дату. Отчёт о прибыли показывает доходы и расходы за период по принятому принципу признания. Отчёт о движении денег показывает платежи и поступления. Положительная прибыль может сочетаться с отрицательным денежным потоком, если выручка не оплачена или деньги вложены в запасы и оборудование.

Основное равенство: активы = обязательства + капитал. Прибыль увеличивает капитал при прочих равных, выплаты собственнику уменьшают его. Получение кредита увеличивает деньги и обязательства, но не выручку. Покупка оборудования за деньги заменяет один актив другим, а не сразу превращается во весь расход прибыли.

Пример. Собственник внёс 100 000. Куплено оборудование за 60 000 и запас материалов за 20 000. Деньги 20 000, оборудование 60 000, запасы 20 000; капитал 100 000. Затем половина запасов продана в составе продукции за 30 000 с отсрочкой. Себестоимость 10 000, прибыль 20 000 без других расходов. Баланс: деньги 20 000, оборудование 60 000, запасы 10 000, дебиторка 30 000; капитал 120 000. Денежного поступления от продажи ещё нет.

При амортизации 5 000 за период прибыль снижается до 15 000, балансовая стоимость оборудования до 55 000. Денежный остаток не изменился. Поэтому в косвенном расчёте операционного потока амортизация добавляется к прибыли, но изменение оборотного капитала вычитается при его росте.

Упрощённо CFO=чистая прибыль+неденежные расходы−Δоперационных оборотных активов+Δоперационных текущих обязательств. Классификация процентов и налогов зависит от применяемого стандарта и политики; укажите её. Не считайте все обязательства операционными: банковский кредит относится к финансированию.

Упражнение. Прибыль 80 000, амортизация 20 000, запасы выросли на 15 000, дебиторская задолженность на 30 000, задолженность поставщикам на 10 000. Оцените CFO. Оборудование куплено за 50 000, получен кредит 40 000. Как изменятся деньги?

Решение. CFO=80+20−15−30+10=65 тысяч. Инвестиционный поток −50 тысяч, финансовый +40 тысяч. Общее изменение денег +55 тысяч при отсутствии иных движений. Это изменение, а не конечный остаток: к нему надо прибавить начальные деньги.

Критерий освоения. Вы можете провести одну хозяйственную операцию через три формы и объяснить различие между прибылью, ликвидностью и капиталом.

Глава 18. Калькуляция, маржинальный доход и безубыточность

Калькуляция нужна для оценки продукта, бюджета и контроля. Решение о дополнительном заказе требует релевантных будущих затрат, а финансовая отчётность — правил оценки запасов и признания расходов. Один показатель себестоимости не отвечает одинаково хорошо на все вопросы.

В однотоварной линейной модели прибыль $\pi=(P-v)Q-F$, где v — переменные затраты на единицу, F — постоянные за период. Маржинальный доход на единицу $CM=P-v$. При $CM>0$ точка безубыточности $Q_{BE}=F/CM$. Для целевой прибыли π^* объём $(F+\pi^*)/CM$. Если $CM\le 0$, увеличение объёма в такой модели не покрывает фиксированные затраты.

Пример. $P=6{,}5$ сомони/кг, $v=1{,}2$ сомони/кг сбора и сбыта, прочие затраты на сезон 14 000 сомони/га. Безубыточная урожайность $14\,000/(6{,}5-1{,}2)=2\,641{,}51$ кг/га, то есть 26,415 ц/га. При 3 000 кг маржа после этих затрат 1 900. Если вместо этого 14 800 включают все затраты при некоторой урожайности, нельзя одновременно вычитать их и ещё раз всю оплату сбора: получится двойной счёт.

Запас финансовой прочности $(Q-Q_{BE})/Q$ показывает относительное падение объёма до безубыточности в модели. Операционный рычаг $DOL=CM_{total}/\pi$ измеряет локальную чувствительность прибыли к объёму, когда цена и удельные затраты постоянны. Около нулевой прибыли показатель крайне нестабилен.

Для нескольких товаров безубыточность зависит от структуры продаж. Средняя взвешенная маржа допустима при заданной и устойчивой смеси. Если выгодный продукт ограничен мощностью, сравнивайте маржу на единицу ограничивающего ресурса: сомони на машино-час, на м³ воды или на гектар.

Метод ABC распределяет косвенные расходы по драйверам деятельности: количество переналадок, заказов, проверок. TDABC использует стоимость единицы времени и длительность операций. Эти подходы полезны, если причинные драйверы достаточно измеримы; подробная таблица с произвольными нормами может лишь создавать видимость точности.

Упражнение. Цена 100, переменные затраты 60, постоянные 120 000. Найдите безубыточный объём и объём для прибыли 80 000. При фактических продажах 4 000 найдите DOL.

Решение. $CM=40$, $Q_{BE}=3\,000$, целевой объём 5 000. При $Q=4\,000$ прибыль 40 000, общая маржа 160 000, $DOL=4$. Рост количества на 1% увеличивает прибыль примерно на 4% при постоянстве остальных параметров и отсутствии скачка мощности.

Критерий освоения. Вы определяете драйвер затрат, предотвращаете двойной счёт и не используете точку безубыточности за пределами мощности или неизменной цены.

Глава 19. Оборотный капитал и сезонный бюджет

Сезонное производство платит за семена, воду, топливо и труд задолго до поступления денег от урожая. Даже прибыльное хозяйство может остановиться из-за кассового разрыва. Подготовка бюджета должна связывать физический график операций с датами платежей.

Операционный оборотный капитал обычно включает запасы и торговую дебиторку за вычетом торговой кредиторки. Конкретное определение указывайте в модели. Кассовый цикл CCC=DIO+DSO−DPO. Дни запасов DIO=средние запасы/себестоимость×число дней; DSO=средняя дебиторка/кредитная выручка×дни; DPO=средняя кредиторка/кредитные закупки×дни. Замена закупок себестоимостью — иногда лишь приближение.

Для сезонного бизнеса годовые средние могут скрывать максимальный дефицит. Стройте помесячный или понедельный БДДС: остаток конец = остаток начало + поступления − выплаты + финансирование. БДР отдельно отражает экономический результат по периоду возникновения доходов и расходов.

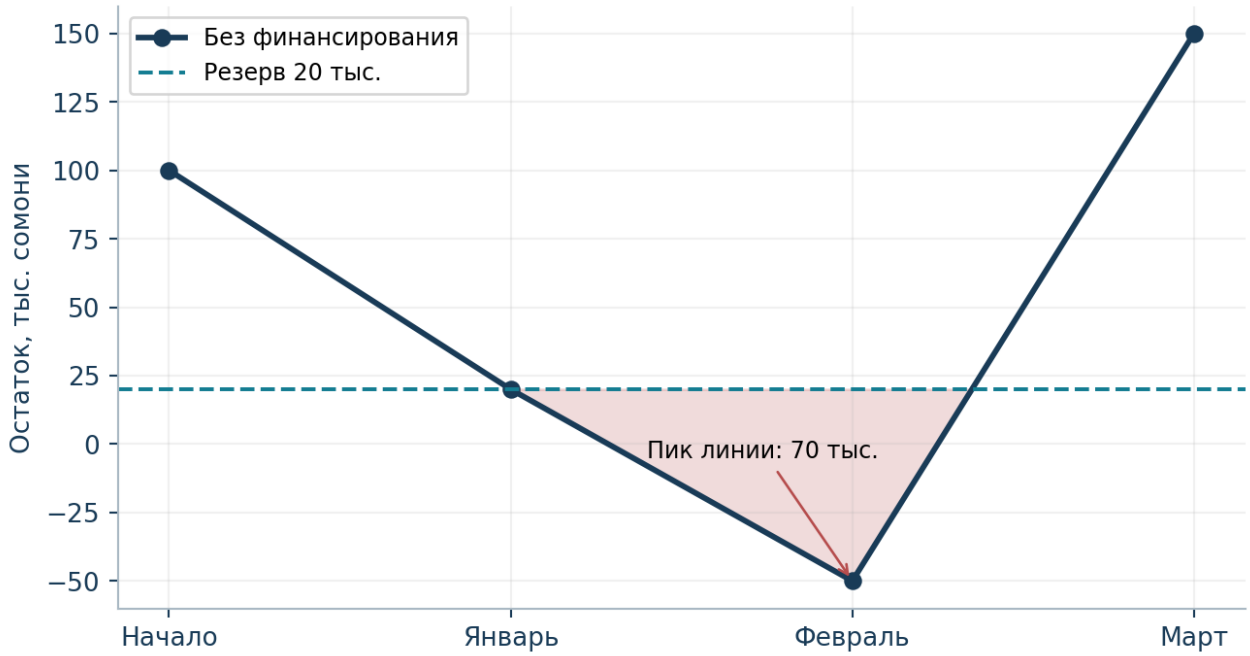


Рисунок 4. Положительный сезонный итог не устраняет промежуточный кассовый разрыв.

Пример. Начальные деньги 100 000. В январе чистый поток −80 000, в феврале −70 000, в марте +200 000. Без финансирования остатки 20 000, −50 000, 150 000. Минимальный кредит для непадения ниже нуля — 50 000. Если нужен резерв 20 000, требуется 70 000. Пик финансирования важнее положительного сезонного итога.

Решения: менять сроки закупки, договариваться о рассрочке, ускорять оплату покупателями, снижать необязательные запасы и привлекать кредит. У каждого решения цена. Скидка 2% за оплату на 20 дней раньше имеет простую годовую эквивалентную стоимость приблизительно (0,02/0,98)×365/20≈37,24%. Неиспользованная скидка может быть дорогим финансированием.

Кредитный график должен включать проценты, комиссии, валюту и обязательный резерв. Не помещайте погашение основного долга в себестоимость урожая: это финансовый денежный поток. Проценты и капитализация расходов зависят от принятой учётной политики.

Упражнение. Деньги на начало 50 000; месячные потоки −40 000, −60 000, +120 000; минимальный резерв 10 000. Найдите потребность в линии кредита без процентов. Если покупатель задержал последний платёж на месяц, что должно измениться в модели?

Решение. Без кредита остатки 10 000, −50 000, 70 000. Пиковая линия для резерва 60 000. При задержке нужен дополнительный месяц обслуживания долга и резерв на новые выплаты; невозможно определить сумму без расходов следующего месяца. Добавьте отдельный сценарий задержки.

Критерий освоения. Вы определяете максимальный разрыв, строите даты платежей и отличаете финансирование от производственных расходов.

Глава 20. NPV, IRR и согласование денежных потоков

Инвестиционный анализ сравнивает будущие потоки с альтернативой «без проекта». Релевантный поток — изменение денег, вызванное проектом. Общие исторические расходы, которые не изменятся, исключаются; новые издержки, упущенная продажа актива и дополнительный оборотный капитал включаются.

NPV=Σ_(t=0)^n CF_t/(1+r)^t. Для регулярных годовых потоков формула проста; для реальных дат используют дисконтирование по долям года. В Excel NPV дисконтирует значения начиная с первого будущего периода, поэтому CF_0 добавляйте отдельно. XNPV использует даты; убедитесь, что даты распознаны как даты.

Пример. Оборудование стоит 150 000, экономия 60 000 в конце каждого из пяти лет, остаточной стоимости нет, r=15%. Аннуитетный фактор [1−(1+r)^−n]/r≈3,352155. NPV≈51 129,31. Простая окупаемость 2,5 года, но она игнорирует дисконтирование и поздние потоки. Дисконтированный накопленный поток становится положительным позже.

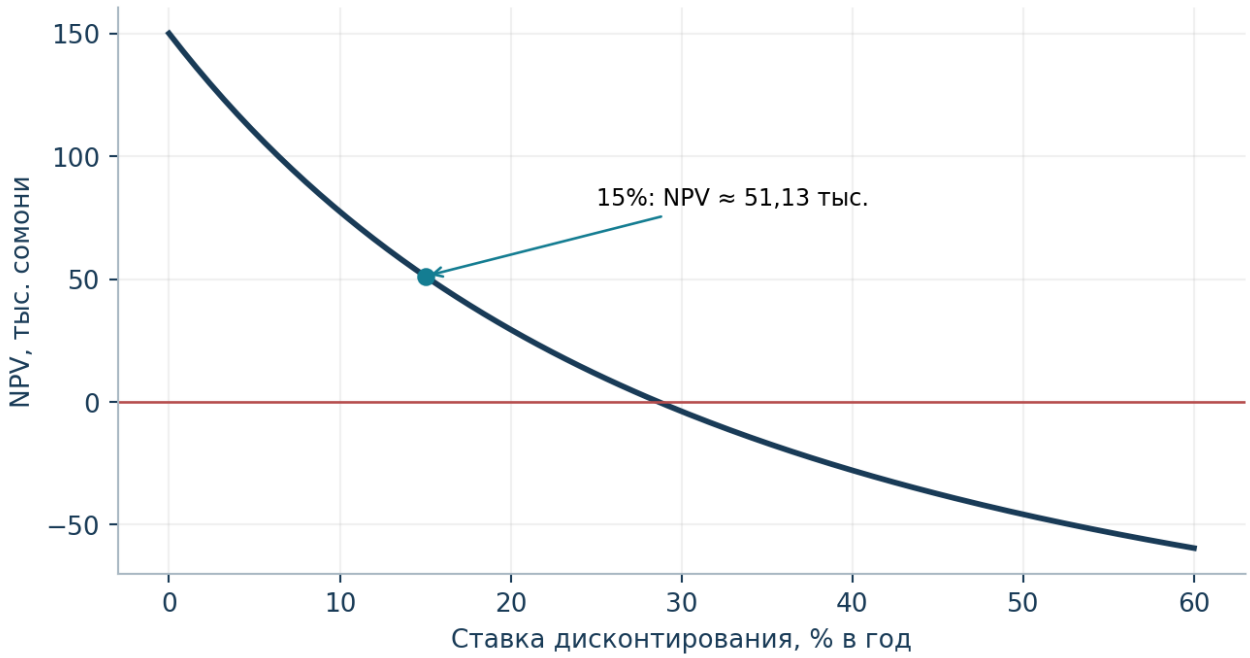


Рисунок 5. Оценка одной инвестиции при разных ставках. Потоки: −150 000 сегодня и 60 000 ежегодно пять лет.

Согласуйте ставки и потоки. Номинальные потоки с инфляцией дисконтируют номинальной ставкой; реальные — реальной. Потоки владельцам после обслуживания долга — стоимостью собственного капитала; свободные потоки всему бизнесу — подходящей ставкой совокупного капитала. Если процент уже отражён в потоке собственнику, не применяйте автоматически WACC к тому же потоку.

IRR — ставка, при которой NPV=0. Для обычного потока «одна инвестиция, затем положительные поступления» она часто единственна. При нескольких сменах знака возможны несколько IRR или отсутствие полезного решения. Поток −100,+230,−132 имеет два корня: 10% и 20%. Правило «IRR выше ставки —

принять» здесь недостаточно. Для взаимоисключающих проектов с различным масштабом ориентируйтесь на прирост NPV при заданной цене капитала.

NPV>0 означает создание стоимости при выбранных допущениях, но решение учитывает доступность капитала, риск, ограничения и обязательные требования. Ставка 15–25% не является универсальным стандартом агробизнеса.

Упражнение. Инвестиция 100 000, потоки 40 000 в конце трёх лет, r=10%, продажа актива в конце третьего года 20 000. Найдите NPV.

Решение. $NPV=-100\,000+40\,000/1{,}1+40\,000/1{,}1^2+60\,000/1{,}1^3\approx 14\,500{,}38$. Остаточную стоимость добавляем в третий поток, а не в сегодняшний. Налоги на продажу и издержки демонтажа пока не учитывались.

Критерий освоения. Вы собираете дополнительные потоки, согласуете их со ставкой и объясняете ограниченность окупаемости и IRR.

Глава 21. Стоимость капитала, портфель и финансовая устойчивость

Стоимость капитала — требуемая доходность поставщиков финансирования с учётом риска и альтернатив. Даже собственные деньги имеют альтернативную стоимость. Но это не значит, что к любому расчёту надо дополнительно прибавлять весь процент на первоначальную цену актива: иногда он уже учтён дисконтированием.

WACC=w_Er_E+w_Dr_D(1−T) в простой модели с налоговым щитом. Веса должны соответствовать выбранной оценке финансирования, часто рыночной или целевой; T — релевантная ставка применимого налога. Налоговый щит существует лишь в той мере, в которой закон допускает вычет и предприятие способно его использовать. Подставление неизвестной местной ставки создаёт ложную точность.

CAPM задаёт r_E=r_f+β[E(r_m)−r_f], β=Cov(r_i,r_m)/Var(r_m). Систематический риск не исчезает простой диверсификацией. CAPM полезна как прозрачная модель, но параметры нестабильны, а неликвидная частная компания не обязана иметь надёжно оцениваемую β. Страновой риск, валюту и инфляцию учитывайте согласованно, избегая двойного начисления одной премии.

Для двух активов доходность портфеля $\mu_p=w\mu_1+(1-w)\mu_2$, дисперсия $\sigma_p^2=w^2\sigma_1^2+(1-w)^2\sigma_2^2+2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$. При $\rho<1$ диверсификация способна уменьшать риск. Но она не гарантирует положительную доходность и не заменяет резерв ликвидности.

Пример. Два равновзвешенных актива имеют $\sigma_1=\sigma_2=20\%$, корреляцию 0. Тогда $\sigma_p^2=0{,}25\times0{,}04+0{,}25\times0{,}04=0{,}02$, $\sigma_p\approx14{,}142\%$. При корреляции 1 риск 20%; при −1 и равной волатильности в этой идеализированной модели 0. Реальные корреляции меняются, особенно в кризисе.

Сравнивайте финансовый риск с производственным. Заём может увеличить доходность собственного капитала в хорошем сезоне и увеличить вероятность неплатёжеспособности в плохом. Коэффициент покрытия обслуживания долга DSCR=доступный для долга денежный поток/проценты и погашение. Определение числителя согласуйте с кредитным договором.

Упражнение. Доля капитала 60%, требуемая доходность 18%, доля долга 40%, ставка 12%, условная применимая ставка налога 20%. Рассчитайте WACC. При денежном потоке для обслуживания долга 300 000 и выплатах 250 000 найдите DSCR.

Решение. WACC=0,6×0,18+0,4×0,12×0,8=14,64%. DSCR=1,2. При снижении потока на 20% DSCR=0,96, средств уже не хватает. Порог приемлемости задаёт договор и риск, а не универсальная цифра из учебника.

Критерий освоения. Вы объясняете источник требуемой доходности, проверяете налоговый щит и рассчитываете влияние корреляции на риск.

Глава 22. Покупка, аренда, стоимость жизненного цикла и реальные опционы

Решение «купить или нанять» требует сопоставить одинаковый объём качественной услуги, сроки и риск. Собственная машина может быть дешевле на единицу при высокой загрузке, но дороже при простое. При выборе учитывают доступность сервиса, совместимость с культурой, потери урожая и способность работать в нужное окно.

TCO — совокупная стоимость жизненного цикла: покупка, доставка, обучение, эксплуатация, ремонт, страхование, простой, демонтаж минус чистая стоимость продажи. Для сопоставления активов с разным сроком службы можно использовать эквивалентные годовые затраты EAC=PV_cost×r/[1−(1+r)^−n], если предполагается повторяемость услуги и сопоставимый горизонт.

Пример. Машина стоит 150 000, служит 5 лет, продаётся за 20 000 в конце, ежегодный OPEX 30 000, r=10%. PV_cost=150 000−20 000/1,1⁵+30 000×3,790787≈251 305,18. EAC≈66 293,67. Аренда за 60 000 в конце каждого года дешевле в финансовом сравнении при одинаковом объёме и качестве. Более высокая надёжность собственной машины может изменить вывод, если её денежная ценность обоснована.

Нельзя бездумно сравнить ремонт за 60 000 на один сезон и покупку за 150 000 на пять сезонов через простое деление на годы. Нужны будущие ремонты, остаточная стоимость, ставка и одинаковый горизонт. Прошлые 80 000 ремонта не влияют на выбор, но стоимость продажи старой машины влияет.

Реальный опцион — возможность изменить проект после поступления информации: отложить, расширить, сократить, остановить. Его ценность возникает, если выбор действительно гибок, а неопределённость разрешается до необратимого решения.

Пример опциональности. Сегодня можно купить агрегат за 100. Через год ценность поступлений будет 160 или 60, вероятности по 0,5, r=0 в учебном примере. Немедленная ожидаемая NPV=10. Если можно дождаться сигнала и купить за ту же цену только при ценности 160, ожидаемая NPV=0,5×60=30. Преимущество ожидания 20, но при потере сезона или удорожании покупки оно уменьшается.

Упражнение. Требуется убрать 4 050 тонн; одна машина гарантированно выполняет 1 200 тонн в доступном окне. Сколько машин нужно? Что произойдёт при коэффициенте технической готовности 0,8?

Решение. Без резерва ceil(4 050/1 200)=4 машины, CAPEX при 825 000 за единицу 3 300 000. При эффективной мощности 960 тонн нужно ceil(4 050/960)=5 машин. Умножение 3,4×825 000 не описывает закупку целых машин. Возможны альтернативы: 3 машины плюс подрядчик, аренда резервной или изменение графика.

Критерий освоения. Вы сравниваете одинаковую услугу на общем горизонте и различаете стоимость владения, дисконтированную стоимость и ценность гибкости.

ЧАСТЬ V. ДАННЫЕ, ПРИЧИННОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Глава 23. Данные и воспроизводимое исследование

Экономическое исследование начинается не с регрессии, а с определения единицы наблюдения. Это может быть поле-сезон, человек-месяц, контракт или страна-год. Смешение разных единиц приводит к неверным весам и двойному счёту. Таблица без паспорта источника не является надёжной базой решения.

Для каждого набора данных указывайте происхождение, охват, период, единицы, правила отбора, пропуски и изменения методики. Пустая клетка может означать «не измерено», «не применимо», «ноль» или «ошибка загрузки»; эти состояния различны. Отрицательная цена может быть допустима в специфическом рынке, но отрицательный физический вес урожая обычно требует проверки.

Структура записи: уникальный event_id, время события, время регистрации, идентификатор объекта, операция, количество, единица, документ, автор и версия. Идентификаторы лучше хранить строками: ведущие нули в кодах и ИНН не должны исчезать. Справочник единиц должен явно задавать коэффициенты перехода.

«Единый источник истины» означает согласованные определения и ответственность за изменения. Это может быть база данных и журнал событий, а не обязательно один файл. Несколько копий файла без версий не обеспечивают достоверность. Исторические данные сохраняют; исправления выполняют с причиной и ссылкой на исходную запись.

Пример. Поле A: 10 га и 20 тонн; поле B: 100 га и 150 тонн. Простое среднее урожайностей (2+1,5)/2=1,75 т/га. Урожайность хозяйства (20+150)/(10+100)=1,54545 т/га. Для общей продуктивности нужно отношение общих объёмов, то есть среднее, взвешенное площадью.

Разделяйте сырой слой, очищенный и аналитический. Исходный файл храните неизменным. Скрипт очистки должен повторяться без ручных скрытых операций. Протокол фиксирует версию кода, параметры и контрольные суммы важных входных файлов. Для личных данных применяют ограничение доступа и минимизацию, не публикуют паспорта и банковские реквизиты в учебных материалах.

Упражнение. В таблице одна партия 1,5 т и другая 800 кг; цены обеих 6 сомони/кг. Первый аналитик сложил 1,5+800 и умножил на 6. Найдите правильную выручку и объясните ошибку.

Решение. Первая партия 1 500 кг, общий вес 2 300 кг, выручка 13 800. Ошибочное выражение смешивает единицы. Правило проверки: нельзя складывать величины без общей размерности; единица цены обязана соответствовать единице количества.

Критерий освоения. Вы проектируете запись, проверяете ключи и единицы, воспроизводите обработку и можете объяснить любой агрегат по исходным строкам.

Глава 24. Описательная статистика, оценки и неопределённость

Статистика описывает данные и оценивает свойства процесса, который их породил. Среднее чувствительно к выбросам; медиана устойчивее к отдельным экстремальным значениям, но не всегда отвечает на нужный экономический вопрос. Если нужно рассчитать общий бюджет, средняя ожидаемая стоимость важнее медианной.

Для выборки $x_1,\dots,x_n$ среднее $\bar{x}=\Sigma x_i/n$. Несмещённая выборочная дисперсия $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ при стандартной независимой выборке. Стандартная ошибка среднего $SE=s/\sqrt{n}$ при независимости и одинаковом распределении. Если наблюдения кластеризованы по полю или бригаде, обычная формула может сильно занижать неопределённость.

Доверительный интервал не означает, что фиксированный параметр случайно находится в данном вычисленном интервале с вероятностью 95% в частотной интерпретации. Метод построения при повторении даёт интервалы, покрывающие параметр в 95% случаев при верной модели. Для малой нормальной выборки используйте t-критическое значение, для большой часто приближение 1,96.

Пример. n=100, средняя урожайность 30 ц/га, s=8. SE=0,8, приближённый 95%-интервал 28,432–31,568. Это интервал среднего, не диапазон урожайности отдельных полей. Для отдельного поля разброс существенно шире.

Статистическая значимость не равна экономической важности. При огромном n разница в 0,01 может быть значимой и бесполезной; при малом n важный эффект может быть оценён неточно. Смотрите на величину эффекта, интервал и стоимость решения.

p-value — вероятность получить результат не менее экстремальный при нулевой гипотезе и принятой модели. Он не равен вероятности истинности нулевой гипотезы. При десятках проверок увеличивается число случайных сигналов; заранее задавайте основные исходы и применяйте подходящую корректировку множественных сравнений.

Упражнение. Средняя дополнительная прибыль нового метода 500 сомони/га, SE=400. Найдите приближённый 95%-интервал. Можно ли сказать, что метод точно бесполезен, если интервал включает ноль?

Решение. 500±784, то есть −284…1 284. Результат неопределённен: данные совместимы и с небольшой потерей, и с существенной выгодой. «Не обнаружен значимый эффект» не равно «доказано отсутствие эффекта». При планировании учитывайте ценность дополнительных данных и стоимость внедрения.

Критерий освоения. Вы различаете стандартное отклонение и стандартную ошибку, интервал среднего и прогноз отдельного исхода, значимость и практическую пользу.

Глава 25. Линейная регрессия и её ограничения

Регрессия описывает условную зависимость Y=Xβ+ε. Метод наименьших квадратов выбирает β, минимизируя сумму квадратов остатков. При полном столбцовом ранге X решение β=(X′X)^−1X′Y. На практике решают устойчивым QR- или SVD-методом, а не обязательно явно обращают матрицу.

В простой модели Y_i=α+βX_i+ε_i коэффициент β=Σ(X_i−X̄)(Y_i−Ȳ)/Σ(X_i−X̄)². Причинная интерпретация требует условий: например, E[ε|X]=0 и подходящего дизайна. Удобный R² не доказывает отсутствие смещения.

Пример. Дозы ресурса X=1,2,3,4; выпуск Y=3,5,7,9. X̄=2,5, Ȳ=6, β=2, α̂=1. Наблюдаемая линия Y=1+2X воспроизводит выборку точно. Но если дозы давались лучшим полям, причинный эффект может быть меньше: различия качества скрыты в ε и связаны с X.

Смещение пропущенной переменной. Истинная модель Y=βX+γZ+u. Если Z не включена, коэффициент простой регрессии примерно β+γCov(X,Z)/Var(X). Это объясняет, почему корреляция рекламы и продаж может завышать эффект рекламы, если менеджеры размещают её в периоды высокого ожидаемого спроса.

Гетероскедастичность означает разную дисперсию ошибок. Она не обязательно смещает OLS при экзогенности, но стандартные ошибки надо оценивать подходящим робастным методом. В панельных данных часто нужна кластеризация по единице, поскольку ошибки внутри неё связаны во времени. Робастные ошибки не исправляют эндогенность.

Логарифмы меняют интерпретацию. В lnY=α+βX изменение X на единицу соответствует точному множителю exp(β); процентный эффект 100[exp(β)−1]. При малом β приближение 100β. Для β=0,2 точный эффект 22,14%, а не 20%. Обратное преобразование ожидаемой величины требует учесть распределение остатка.

Упражнение. Истинный эффект полива β=2, влияние качества почвы γ=3, Cov(X,Z)/Var(X)=0,5. Какой коэффициент ожидается в регрессии без качества почвы? Исправит ли проблему увеличение выборки?

Решение. 2+3×0,5=3,5. Большая выборка уточнит смещённую оценку, но не устранит систематическую ошибку. Нужны дизайн, измерение Z или иной источник экзогенного изменения полива.

Критерий освоения. Вы выводите OLS, интерпретируете коэффициент в выбранных единицах и называете различие между точностью и несмещённостью.

Глава 26. Эксперименты и разность разностей

Причинный вопрос сравнивает результат одного и того же объекта при двух состояниях: $Y_i(1)$ и $Y_i(0)$. Наблюдается обычно только одно. Средний эффект $ATE=E[Y(1)-Y(0)]$. Проблема контрфакта решается дизайном, а не количеством красивых диаграмм.

Случайное распределение вмешательства делает группы сопоставимыми в ожидании. Оценка разницы средних относится к назначению программы — ITT, если не все участники соблюдают назначение. Эффект фактически полученного лечения требует дополнительных допущений. Не исключайте из анализа неудобных участников после рандомизации без заранее заданного правила.

Аграрный эксперимент. Разделите сопоставимые поля на блоки по почве и воде, внутри блоков случайно назначьте метод. Измерьте исходный уровень, стоимость, урожайность и качество. Если соседние участки обмениваются водой или вредителями, независимость воздействия нарушается; рандомизируйте на достаточном уровне и используйте кластерные ошибки.

Разность разностей DiD сравнивает изменение результата обработанной группы с изменением контрольной: $\hat{\tau}=(Y_{T,post}-Y_{T,pre})-(Y_{C,post}-Y_{C,pre})$. Основная предпосылка — параллельные контрфактические тренды без вмешательства. Она касается ненаблюдаемого будущего, поэтому прошлые тренды полезны для диагностики, но не являются окончательным доказательством.

Пример. Урожайность пилота 20→28, контроля 22→25. Простой рост пилота 8, $DiD=8-3=5$ ц/га. Если пилот одновременно получил дополнительную воду, эффект новой технологии отдельно не идентифицирован. При последовательном внедрении в разные даты обычная двухсторонняя модель фиксированных эффектов может смешивать неоднородные эффекты; используйте оценки по группам и времени и ясную контрольную группу.

Планируйте размер выборки до эксперимента. При равных независимых группах приблизительно n на группу $=2\sigma^2(z_{1-\alpha/2}+z_{1-\beta})^2/\delta^2$ для обнаружения эффекта δ. При $\alpha=0{,}05$, мощности 80%, $\sigma=10$, $\delta=5$ получаем около 63 наблюдений на группу. Кластеризация, отсев и несколько исходов увеличивают потребность.

Упражнение. Выручка пилота 100→140, контроля 80→110. Найдите DiD и назовите два риска дизайна.

Решение. $(140-100)-(110-80)=10$. Риски: разные исходные тренды, иная одновременная политика, изменение состава групп, воздействие пилота на контроль. Экономический вывод требует вычесть дополнительную стоимость программы.

Критерий освоения. Вы формулируете контрфакт, рассчитываете ITT или DiD и можете назвать предпосылку, без которой причинный вывод не работает.

Глава 27. Панельные данные, инструментальные переменные и пороговый дизайн

Панель наблюдает одни объекты в разные периоды. Модель $Y_{it}=\alpha_i+\lambda_t+\beta X_{it}+\varepsilon_{it}$ использует постоянные характеристики объекта α_i и общие временные факторы λ_t. Фиксированные эффекты поля убирают постоянное качество почвы, но не изменяющееся качество воды, если оно связано с X.

Преобразование «внутри объекта» вычитает средние: $Y_{it}-\bar{Y}_i=\beta(X_{it}-\bar{X}_i)+(\varepsilon_{it}-\bar{\varepsilon}_i)$, с учётом временных эффектов. Коэффициент определяется изменениями внутри объекта; неизменную переменную, например высоту участка, отдельно оценить нельзя в такой спецификации. Условие строгой экзогенности сильнее отсутствия текущей корреляции.

Инструмент Z должен влиять на X, но не иметь собственного пути к Y помимо X при заданных контролях, и быть связан с X достаточно сильно. В простой модели IV $\beta=\mathrm{Cov}(Z,Y)/\mathrm{Cov}(Z,X)$. Во многих приложениях дополнительно нужны независимость, монотонность и условия для интерпретации локального эффекта.

Пример. Случайное приглашение на программу увеличивает участие на 0,4 и средний доход на 200. Отношение 200/0,4=500 — оценка эффекта участия для тех, кого приглашение действительно побудило участвовать, при выполнении допущений. Она не автоматически равна эффекту для всех.

Слабый инструмент вызывает нестабильность оценки и ненадёжность обычных интервалов. Само наличие красивого первого этапа не доказывает исключающее ограничение. Например, расстояние до рынка может влиять на внедрение техники, но также напрямую на цены и транспортные расходы; оно не очевидно пригодно как инструмент.

Пороговый дизайн RDD использует скачок назначения у порога рейтинга. Если вероятность поддержки резко меняется при балле 70, сравнение объектов около 70 может быть информативно. Требуются непрерывность контрфактических исходов и отсутствие точной манипуляции баллом. Локальный эффект нельзя без обоснования распространять далеко от порога.

Упражнение. Приглашение увеличило участие с 20% до 60%, а средний доход с 1 000 до 1 120. Найдите ITT и IV-отношение. Можно ли использовать приглашение как инструмент, если вместе с ним выдали денежный подарок?

Решение. ITT=120, первый этап 0,4, IV=300. Подарок может прямо влиять на доход или поведение, нарушая исключающее ограничение; отношение уже не обязательно измеряет эффект обучения.

Критерий освоения. Вы объясняете, какие различия убирает фиксированный эффект, и не называете произвольную коррелирующую переменную инструментом.

Глава 28. Прогнозирование, временные ряды и машинное обучение

Прогноз отвечает, что вероятно произойдёт, причинный анализ — что изменится при вмешательстве. Алгоритм может хорошо предсказывать урожай и плохо оценивать эффект удобрений. Для решения «вносить ли больше» требуется подходящий причинный или структурный анализ.

Временной ряд имеет тренд, сезонность, циклы и случайность. Простая модель AR(1): $Y_t=\alpha+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$. При $|\varphi|<1$ и стандартных условиях стационарное среднее $\alpha/(1-\varphi)$. При $\varphi=1$ процесс с единичным корнем требует иной трактовки. Корреляция двух растущих рядов может быть ложной.

Пример. $Y_t=10+0{,}8Y_{t-1}+\varepsilon_t$, текущий $Y=40$. Прогноз на один шаг 42, на два 43,6, долгосрочное среднее 50. Прогнозный интервал расширяется с горизонтом. Не нужно представлять десятичные знаки точечного прогноза как точность будущего.

Сначала постройте простой ориентир: последнее значение, сезонное прошлогоднее значение или средний тренд. Новая модель полезна, если превосходит его на новых данных по значимой для решения метрике. MAE=среднее |ошибка|; RMSE=√среднего квадрата; MAPE плохо ведёт себя возле нуля. Для риска недопоставки полезны квантили, а не только средняя ошибка.

Разделяйте данные по времени: обучение раньше, проверка позже. Скользящая оценка использует несколько последовательных окон. Случайное перемешивание сезонов может перенести будущее в прошлое. Утечка информации возникает и при нормализации по всему набору, использовании итоговой урожайности в признаках и сведениях, появившихся после даты прогноза.

Машинное обучение: регуляризованные линейные модели, деревья, случайный лес и бустинг. Ridge минимизирует $SSE+\lambda\Sigma\beta_j^2$, lasso — $SSE+\lambda\Sigma|\beta_j|$. λ выбирают внутри обучающей процедуры. Высокая точность модели не доказывает, что важный признак является причиной результата. DML для причинных параметров требует идентификационных допущений и разбиения выборки; алгоритм не создаёт их из ничего.

Упражнение. Факты 100,120,80, прогнозы 90,130,100. Найдите MAE и RMSE. Почему модель, использующая месячную итоговую выручку для прогноза той же выручки в начале месяца, непригодна?

Решение. Ошибки −10,10,20, MAE=40/3≈13,333, RMSE=√200≈14,142. Итоговая выручка ещё неизвестна на момент прогноза: это утечка. Модель тестируют только на доступной тогда информации.

Критерий освоения. Вы отделяете прогноз от воздействия, проверяете временную доступность признаков и сравниваете алгоритм с простым ориентиром.

Глава 29. Монте-Карло, чувствительность и устойчивое решение

Чувствительность меняет один параметр при остальных фиксированных. Сценарий меняет согласованный набор условий. Монте-Карло многократно генерирует случайные значения по заданной совместной модели. Ни один метод не лучше всегда: они отвечают на разные вопросы.

Алгоритм Монте-Карло: определить выход, выбрать распределения входов и зависимости, сгенерировать N наборов, вычислить результат для каждого, оценить среднее, квантили и вероятность недопустимого исхода. Фиксированный seed нужен для воспроизводимости, но не делает допущения истинными. Нормальная урожайность иногда даёт отрицательные значения; для строго положительных величин рассмотрите логнормальное или иное подходящее распределение.

Пример. Маржа гектара M=(P−v)Y−F, где Y — кг/га. При P=6,5, v=1,2, Y=3 000, F=14 000 маржа 1 900. Локальные производные: ∂M/∂P=Y=3 000; ∂M/∂Y=P−v=5,3; ∂M/∂F=−1. Снижение цены на 0,5 уменьшает маржу на 1 500 при фиксированной урожайности. Одновременное изменение цены и урожайности добавляет перекрёстный эффект: простое сложение больших изменений может быть неточным.

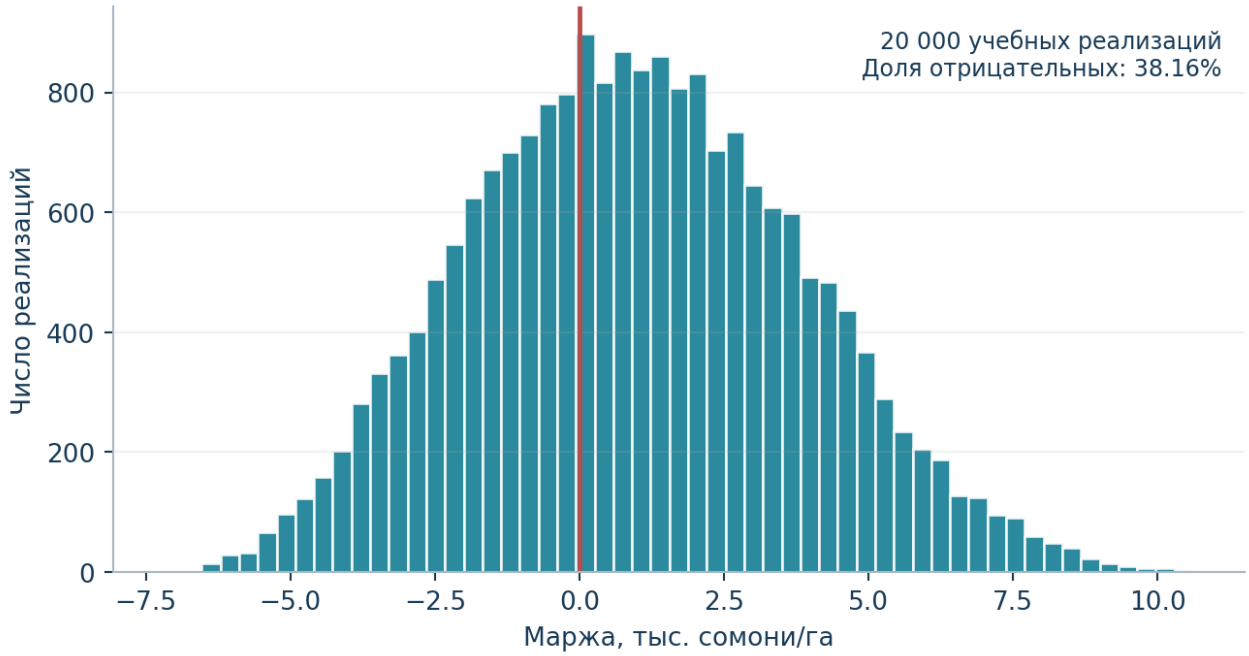


Рисунок 6. Синтетическая симуляция practice.py: независимые треугольные распределения цены и урожайности. Это не прогноз конкретного хозяйства.

Риск-метрики. VaR на уровне 95% — квантиль убытка, превышаемый в 5% исходов. Expected Shortfall усредняет убытки в худшем хвосте при подходящем определении. VaR не показывает тяжесть более редкого ущерба. Указывайте, моделируется прибыль или убыток, и направление знаков.

Робастная оптимизация выбирает решение, устойчивое к заданному множеству неизвестных параметров: max_x min_θ∈Θ f(x,θ). Она может быть чрезмерно

консервативной, если Θ включает физически несовместимые крайности. Стохастическая оптимизация использует вероятности; робастная — диапазоны. Анализ сожаления сравнивает результат с лучшим решением в каждом сценарии.

Упражнение. A приносит 100 в хорошем сезоне и −40 в плохом; B — 60 и 20. Вероятность хорошего сезона 0,7. Найдите ожидаемые результаты, maximin-выбор и минимакс сожаления.

Решение. E[A]=58, E[B]=48, по среднему A. Минимальные результаты −40 и 20: maximin выбирает B. Сожаления A: 0 и 60; B: 40 и 0. Максимумы 60 и 40, минимакс сожаления выбирает B. Разница — в критерии, а не в арифметической ошибке.

Критерий освоения. Вы задаёте зависимости рисков и сообщаете, по какому критерию рекомендация лучше, не обещая одновременно максимум дохода и минимум риска.

Глава 30. Ценность информации и дизайн управленческого решения

Данные имеют цену, когда могут изменить решение. Сбор точной информации о параметре, от которого выбор не зависит, малоценен. Напротив, небольшое исследование перед необратимой инвестицией может предотвратить большой ущерб.

Ожидаемая ценность совершенной информации EVPI=E[max_a f(a,θ)]−max_a E[f(a,θ)]. Сначала выбирается лучший вариант для каждого состояния, затем сравнивается с лучшим выбором без информации. EVPI задаёт верхнюю границу платы за сведения в рамках модели; реальная информация обычно несовершенна и стоит меньше.

Пример. В хорошем сезоне A=100, B=60; в плохом A=−40, B=20; вероятности 0,7 и 0,3. Без информации выбираем A с 58. С совершенной информацией 0,7×100+0,3×20=76. EVPI=18. Датчик за 25 не оправдан одной этой задачей даже при совершенном сигнале. Если он решает и другие задачи, их ценность считают отдельно без двойного счёта.

Для несовершенного сигнала сначала обновите вероятности по Байесу, затем выберите действие по каждому сигналу и усредните результаты. EVSI — ценность конкретной выборочной информации. Если исследование откладывает прибыльный сезон, цену задержки также надо вычесть.

Матрица решения фиксирует цель, варианты, критерии, данные, ограничения и условия пересмотра. Для многокритериального выбора нормализация и веса должны быть прозрачны. Простая сумма баллов может скрыть недопустимый риск: сначала отсейте варианты, нарушающие обязательные ограничения, потом ранжируйте допустимые.

Запишите правило остановки. Например: «Проводим пилот на 20 сопоставимых участках; расширяем при положительной оценке маржи и отсутствии неприемлемого ущерба качеству; при широком интервале продлеваем измерение». Результат «данных пока недостаточно» — содержательный вывод, если определено, какие данные помогут.

Упражнение. При равновероятных состояниях проект X даёт 80 или −20, Y всегда 25. Рассчитайте EVPI. Сигнал правильно определяет состояние с вероятностью 0,8 в каждом состоянии. Найдите EVSI до цены сигнала.

Решение. Без информации X имеет 30, Y 25, выбираем X. Совершенная информация даёт 0,5×80+0,5×25=52,5; EVPI=22,5. После положительного сигнала ожидаемый X=0,8×80+0,2×(−20)=60, выбираем X; после отрицательного X=0,2×80+0,8×(−20)=0, выбираем Y. Сигналы равновероятны, результат 0,5×60+0,5×25=42,5; EVSI=12,5.

Критерий освоения. Вы рассчитываете верхнюю цену информации и можете описать, какой результат исследования действительно изменит действие.

ЧАСТЬ VI. ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА

Глава 31. Технологическая карта и бюджет поля

Технологическая карта описывает операции выращивания культуры: срок, площадь, материальные нормы, труд, техника, вода и результат. Экономическая модель связывает физические нормы с ценами, но не подменяет агрономию. Изменение дозы или операции должно быть совместимо с почвой, сортом, погодой и допустимыми нормами применения.

Единица планирования — поле-сезон-культура, иногда поле-операция. Для каждой операции задайте объём, единицу, удельный ресурс, цену и срок оплаты. Количество ресурса = площадь×норма, стоимость = количество×цена. Если работа выполняется повторно, укажите число проходов и причины. Контроль на уникальность «поле+операция» без номера прохода ошибочно запрещает реальные повторные работы.

Пример. Поле 50 га. Семена 25 кг/га по 40 сомони/кг: 50 000. Топливо 70 л/га по 11: 38 500. Удобрения 200 кг/га по 5,5: 55 000. Труд и услуги до уборки 3 000/га: 150 000. Прочие прямые 2 000/га: 100 000. Всего до уборки 393 500, или 7 870/га. При Y=3 000 кг/га и P=6,5 выручка 975 000. Если сбор и сбыт 1,2/кг, добавочные затраты 180 000; маржа до накладных и иных расходов 401 500.

В модель отдельно включите косвенные затраты, проценты при соответствующей трактовке, налоги и стоимость земли. Не называйте приведённую маржу «чистой прибылью», пока эти статьи не рассмотрены. Аренда и альтернативная стоимость собственной земли имеют разный денежный статус.

План-факт разложите на цену и объём. Для ресурса стоимость $C=pq$, точная разница $C_1-C_0=(p_1-p_0)q_0+p_1(q_1-q_0)$. Можно выбрать другую последовательность с отдельным перекрёстным членом; закрепите метод, чтобы подразделения не перераспределяли ответственность арифметически.

Упражнение. План топлива 3 000 л по 10, факт 3 600 л по 12. Разложите рост стоимости на эффект цены и количества указанным способом. Доказывает ли перерасход хищение?

Решение. Рост $43\,200-30\,000=13\,200$. Цена: $(12-10)\times3\,000=6\,000$. Количество: $12\times600=7\,200$. Перерасход может быть связан с дополнительной обработкой, нагрузкой, техникой, ошибкой нормы или нарушением. Нужны маршрут, моточасы, акты и сопоставимый объём работы.

Критерий освоения. Вы собираете физический бюджет, разделяете этапы и не смешиваете маржу гектара с окончательной прибылью предприятия.

Глава 32. Севооборот, вода и динамическая оптимизация

Севооборот имеет межсезонный эффект: предшественник меняет плодородие, болезни, потребность в удобрениях и воду. Выбор самой маржинальной культуры каждого года может ухудшить будущую прибыль. Поэтому однолетняя таблица полезна как первый слой, но не исчерпывает решение.

Задача на T сезонов: max Σ_t Σ_c m_ct x_ct/(1+r)^t с ограничениями площади, воды, рынка и переходов культур. Для поля j вводят бинарную переменную z_jct, равную 1, если культура c посеяна в t. Условие Σ_c z_jct=1 задаёт одну культуру на поле. Ограничения последовательности могут запрещать хлопок после хлопка более определённого числа лет.

Динамическое программирование использует состояние s: предшественник, качество почвы, запас влаги. Уравнение Беллмана V_t(s)=max_a [m_t(s,a)+δE[V_(t+1)(s′)|s,a]]. Выбор зависит от будущего состояния, а не только сегодняшней маржи. Если почвенные эффекты известны плохо, выполняйте анализ диапазонов.

Пример на два года. Начальная маржа хлопка 5 000, пшеницы 4 500. После хлопка следующий хлопок даёт 3 000, пшеница 4 000; после пшеницы хлопок 5 500, пшеница 4 500. При r=10% стратегии дают: Х→Х 7 727,27; Х→П 8 636,36; П→Х 9 500; П→П 8 590,91. Лучший выбор — пшеница, затем хлопок, хотя текущая маржа хлопка выше.

Вода одновременно производственный ресурс и источник системного риска. Оптимизируйте не только га, но и воду по фазам роста. Единица дополнительной воды в критическую фазу может быть ценнее той же единицы позже. Для сравнения культур используйте маржу на м³ при реальном связывающем ограничении, а не всегда маржу на гектар.

Дистанционный мониторинг помогает измерять стресс, но не устанавливает экономический эффект без проверки на земле. Высокий NDVI может отражать сорняки или несопоставимую фазу роста; низкий — поздний посев, облачность и особенности сенсора.

Упражнение. В приведённом двухлетнем примере по договору обязательно 50% площади первого года занять хлопком. На 100 однородных га выберите лучший план без иных ограничений.

Решение. 50 га Х→П и 50 га П→Х. Приведённая суммарная маржа 50×8 636,36+50×9 500≈906 818,18. Если поля неоднородны, распределение по конкретным полям требует их собственных маржей и ограничений.

Критерий освоения. Вы учитываете последействие культур и умеете объяснить, почему выгодный сегодня гектар может проиграть на многолетнем горизонте.

Глава 33. Урожай, влажность, качество и материальный баланс

Физическое количество и коммерчески оплачиваемое количество не всегда совпадают. Вес брутто включает тару; нетто её исключает. Влажность и примеси влияют на зачётный вес и цену по конкретному договору. Формулу договорного пересчёта нельзя объявлять универсальной для всех культур и покупателей.

Простой пересчёт влажности при сохранении сухого вещества: $W_{std}=W_{actual}\times(1-m_{actual})/(1-m_{std})$, где m — доля влажности. Если сначала удаляются примеси, порядок и метод определения чистой массы должны соответствовать договору и лабораторной методике. Потери сухого вещества при сушке требуют дополнительных поправок.

Пример. Нетто зерна 10 000 кг, влажность 18%, стандарт 14%. Сухое вещество 8 200 кг, стандартный вес 8 200/0,86≈9 534,88 кг. Разница ≈465,12 кг обусловлена пересчётом воды, а не автоматически недостачей. Для хлопка учитываются свои свойства и условия приёмки.

Материальный баланс: начальный остаток + приход − расход − подтверждённые потери = конечный остаток. Расхождение между расчётным и измеренным остатком требует расследования единиц, времени, качества замеров и документов. Потери по норме не надо списывать автоматически в полном размере: норма — предел или ориентир согласно политике, а факт подтверждается.

Для хлопкового волокна выход ρ означает долю волокна из сырца по определённому процессу. Выручка переработки может включать волокно, семена и побочные продукты; вычтите переработку, транспорт, хранение и потери. Умножение цены волокна на весь вес сырца завышает результат.

Пример цепочки. 100 000 кг сырца, выход волокна 0,35, семян 0,55, прочих потерь и остатков 0,10. Волокно 35 000, семена 55 000. При ценах 18 и 2 выручка 740 000. Если сырец куплен за 650 000, а переработка и сбыт стоят 120 000, результат −30 000 до других статей. Высокая цена волокна не гарантирует прибыль.

Упражнение. Начальный склад 20 т, приход 80 т, отгрузка 65 т, подтверждённая потеря 1 т, инвентаризация 32 т. Найдите расчётный остаток и расхождение.

Решение. Расчётный остаток 34 т, фактический на 2 т меньше. Это расхождение, а не уже доказанное хищение. Проверьте даты отсечения, незарегистрированные документы, влажность, калибровку весов и физическую сохранность.

Критерий освоения. Вы приводите веса к согласованной базе качества и восстанавливаете баланс цепочки без обвинений на основе одного агрегата.

Глава 34. Страхование, хеджирование и базисный риск

Страхование переносит часть риска на контрагента за премию. Франшиза, лимит, исключения, обязанности уведомления и надёжность выплат важны не меньше названия продукта. Индексный договор платит по внешнему индексу, например осадкам, а не по индивидуальному ущербу. У него есть базисный риск: реальный убыток может не сопровождаться выплатой.

Справедливая актуарная премия в простой модели равна ожидаемой выплате. Коммерческая премия включает расходы, капитал, перестрахование и прибыль. При нейтральности к риску и премии выше ожидания страхование может снижать ожидаемый доход, но всё же быть разумным для сохранения платёжеспособности и доступа к кредиту.

Пример. Вероятность покрываемой потери 100 000 равна 0,1; полное покрытие без франшизы. Ожидаемая выплата 10 000. Премия 12 000 снижает математическое ожидание богатства на 2 000 относительно самострахования, но убирает крупный покрытый риск. Решение зависит от капитала, полезности и иных рисков.

Форвард фиксирует условия будущей сделки, но создаёт риск исполнения. Фьючерс требует маржи и возможных ежедневных денежных выплат. Опцион даёт право, а не обязанность сделки, за премию. Защита цены не гарантирует объём урожая и не устраняет кредитный или валютный риск.

Базис $b = \text{spot} - \text{futures}$ отражает несовпадение местной цены и биржевого инструмента. Для производителя короткая фьючерсная позиция может компенсировать падение цены. Если хеджируется весь ожидаемый урожай, а фактический объём меньше, возникает избыточная позиция.

Пример. Ожидалось 100 т, фьючерс продан по 6,5 сомони/кг; в момент реализации spot=5,8, futures=6,0. При совпадающих объёмах выручка товара 580 000, прибыль хеджа 50 000, итог 630 000 до комиссий. Эффективная цена 6,3, а не 6,5, поскольку базис стал −0,2.

Упражнение. В этом случае фактический урожай только 60 т, фьючерсный объём остался 100 т. Найдите совокупный денежный результат продажи и закрытия позиции. Почему он не сравним напрямую с гарантированной ценой за 60 т?

Решение. Продажа 348 000, хедж +50 000, всего 398 000. Позиция покрывает больше товара, чем есть; часть результата связана с самостоятельной финансовой позицией. При росте фьючерсной цены она может принести крупный убыток и маржинальные требования. Требуется политика доли покрытия и резерв ликвидности.

Критерий освоения. Вы различаете страхование количества, защиту цены и ликвидность и можете вычислить влияние базиса.

ЧАСТЬ VII. КОНТРОЛЬ, ПРАВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Глава 35. Внутренний контроль и риск-ориентированный аудит

Система внутреннего контроля помогает достигать целей, повышать достоверность отчётности и соблюдать требования. Она не даёт абсолютной гарантии: сговор, обход руководством и ошибки остаются возможными. Контроль должен быть соразмерен риску и цене, а не максимальному числу подписей.

Разделяйте инициирование операции, согласование, выполнение, учёт и независимую проверку. Если один человек выбирает поставщика, принимает товар и подтверждает платёж, возникает уязвимость. Для маленькой команды невозможность полного разделения компенсируется выборочной внешней проверкой, лимитами и прозрачным журналом.

Реестр риска: событие, причина, последствия, вероятность, ущерб, владелец, контроль, частота проверки, остаточный риск. Ожидаемый ущерб p×L полезен при обоснованных вероятностях, но не передаёт всю тяжесть редких катастроф и правовых последствий. Две угрозы с одинаковым средним могут требовать разных действий.

FMEA оценивает severity, occurrence, detectability по порядковым шкалам. RPN=S×O×D помогает обсуждать приоритеты, но не является точной вероятностью убытка. Произведение порядковых баллов не имеет строгой денежной интерпретации; разные комбинации дают одинаковый RPN. Критическую тяжесть иногда выделяют независимо от произведения.

Пример. Риск A: S=10,O=2,D=2, RPN=40; B: S=4,O=5,D=2, RPN=40. Равные произведения не означают равную угрозу. У A возможен тяжёлый редкий ущерб, у B — частый умеренный. Решение учитывает регуляторные пределы, худший случай и стоимость контроля.

Проверяйте контроль по существу: работает ли он, а не только написан ли регламент. Для трёхсторонней сверки нужны заказ, приёмка и счёт с общим ключом. Выборочная проверка должна иметь ясную цель: случайная выборка для оценки распространённости ошибок, риск-ориентированная для поиска подозрительных эпизодов. Результаты этих выборок нельзя одинаково распространять на весь массив.

Упражнение. Контроль стоит 30 000 в год и снижает вероятность потери 500 000 с 10% до 3%. Найдите изменение ожидаемого финансового результата. Какие факторы могут изменить решение?

Решение. Избежанный ожидаемый ущерб (0,10−0,03)×500 000=35 000, чистый эффект +5 000. Важны неопределённость вероятностей, тяжесть ущерба, обязательные требования, задержка операций и вероятность сговора.

Положительный расчёт не отменяет проверки осуществимости.

Критерий освоения. Вы различаете регламент и действующий контроль, порядковый рейтинг и вероятность, выборку для поиска и выборку для оценки.

Глава 36. Закупки, контрагенты и аналитика аномалий

Сравнивайте предложения на одинаковой базе: спецификация, качество, количество, доставка, налоги, кредитные условия, гарантия и срок. Самая низкая цена может сопровождаться более дорогим жизненным циклом. Минимум три предложения — полезная внутренняя политика для некоторых закупок, но не универсальная норма закона и не гарантия независимости.

Пример. Поставщик A: цена 5 200/т плюс доставка 400, отсрочка 30 дней. B: 5 500 с доставкой, предоплата. По номинальной полной цене B дешевле на 100. Но при месячной стоимости финансирования 2% предоплата 5 500 добавляет примерно 110 относительно доступной отсрочки. Дальше проверьте качество, штрафы и надёжность; не объявляйте A всегда лучшим без этих данных.

Проверка контрагента: регистрация и статус, полномочия подписанта, бенефициары при законном доступе, способность выполнить договор, санкционные и иные применимые ограничения, конфликт интересов, банковские реквизиты. Общий телефон или адрес может быть законным и не доказывает фиктивность. «ПР 400-ОД» из исходника без самого документа следует считать ссылкой на непроверенный внутренний регламент, а не общепринятым стандартом.

Закон Бенфорда для первой цифры d: $P(D=d)=\log_{10}(1+1/d)$. Первая цифра 1 ожидается примерно в 30,10% подходящих наблюдений. Применимость требует анализа генерации данных: широкого диапазона масштабов, отсутствия искусственных границ и иных ограничений. Паспортные номера, фиксированные тарифы, суммы около лимита и маленькие однородные выборки обычно неподходящи.

Отклонение от Бенфорда не доказывает подделку. Нормальные административные правила могут менять распределение. Z-score требует среднего и стандартного отклонения подходящей группы: без них нельзя назвать урожайность 39,77 «выбросом z>3,5». Для тяжёлых хвостов и неоднородности полезны медиана, MAD и сопоставимые группы, но они тоже дают сигнал, не вывод о виновности.

Упражнение. Алгоритм проверил 10 000 платежей. Настоящих нарушений 100, найдено 80, дополнительно помечено 400 корректных. Найдите precision и recall. Почему нельзя сразу заблокировать все 480 платежей навсегда?

Решение. Precision=80/480=16,67%; recall=80/100=80%. Большинство флагов ложные. Требуется соразмерная вторичная проверка; цена задержки добросовестных платежей должна учитываться. Флаг может быть достаточен для проверки, но не для вывода о виновности.

Критерий освоения. Вы сравниваете сопоставимые предложения, проверяете применимость статистического теста и сохраняете различие между индикатором и доказательством.

Глава 37. Интервью, трудовые отношения, налоги и договоры

Экономист должен понимать правовые ограничения, но экономический расчёт не заменяет юридическое заключение. Для Таджикистана и любой другой страны нужны действующая редакция закона, дата применения, статус плательщика, вид дохода и условия льготы. Ставки и сроки из старой презентации не следует переносить в сезонный бюджет без проверки.

Трудовые отношения предполагают не просто оплату «времени», а выполнение трудовой функции в соответствующей организационной структуре. Гражданско-правовой договор может описывать конкретный результат или услуги; его название не отменяет фактических признаков отношений. Нельзя автоматически выводить сезонных работников из трудовой защиты словом «подряд».

Для налогового расчёта создайте справочник: юрисдикция, налог, база, ставка, льгота, период действия, источник, дата проверки, ответственное лицо. Отдельно отражайте удержания из вознаграждения и начисления за счёт работодателя. Подоходный налог работника и дополнительный социальный платёж работодателя экономически различны; не включайте оба одинаково в сумму «на руки».

Пример с условными ставками. Начислено 10 000, удержание 10%, дополнительные начисления работодателя 20%. Работник получает 9 000; перечисленное удержание 1 000; дополнительный платёж 2 000; стоимость работодателю 12 000. Эти 10% и 20% — только учебные числа, не ставки законодательства.

Договор проверяют по предмету, единицам, качеству, срокам, приёмке, цене, индексации, налогам, ответственности, полномочиям и разрешению споров. Несовпадение идентификатора заказчика в договоре и акте — причина приостановить обработку и выяснить правильные сведения. Без первоисточника нельзя установить, какая из двух записей верна.

Интервью используйте для уточнения фактов: открытые вопросы, последовательность событий, документы, возможность исправить ответ. Нервозность, паузы и взгляд не надёжные самостоятельные индикаторы лжи. Избегайте внушающих вопросов и автоматического назначения «психотипа». Выводы подтверждаются совокупностью проверяемых свидетельств с соблюдением применимых правил.

Упражнение. В акте 3 га по 462,53 и 4 га по 148,18. Найдите начисление. В первой операции ошибочно поставлено 5 га. Какова разница до налогов?

Решение. 3×462,53+4×148,18=1 980,31. При 5 га сумма 2 905,37; разница 925,06. Это изменение начисления. Для юридического утверждения об ущербе нужно установить фактическое выполнение, оплату, возврат и обстоятельства ошибки.

Критерий освоения. Вы отделяете условную модель налогов от закона и разницу начислений от установленного ущерба.

Глава 38. Автоматизация Excel, Python и документооборота

Автоматизация должна выполнять устойчивый процесс. Если исходные определения неверны, программа лишь быстрее размножит ошибку. Сначала определите события, справочники, роли, правила проверки и порядок исправления; затем генерируйте документы.

Рабочая архитектура: исходные записи → проверка схемы → нормализация единиц → расчёт → сверка → согласование → документ → журнал. В справочнике работ храните work_code, название, единицу, цену, даты действия и версию. В событии — event_id, поле, исполнитель, дата, код работы, объём, документ подтверждения. Для повторяемых операций нужны номер прохода или идентификатор задания.

Идемпотентность означает, что повторная обработка одного события не создаёт повторную выплату. Ключ расчёта связывают с идентификатором утверждённого события, а не только с «исполнитель+поле+вид работы». Два реальных полива того же поля в разные дни нельзя ошибочно объявить дублем; два импорта одного акта нельзя оплачивать дважды.

Excel хранит формулы в файле обычно с английскими именами функций независимо от локального отображения. Для NPV добавьте начальный поток отдельно; для ставок используйте 0,15, не 15. Блокируйте формулы от случайного редактирования, но не считайте защиту листа полноценной информационной безопасностью. openpyxl записывает формулы, но не вычисляет их: файл пересчитывает табличный редактор. Результаты ключевых моделей дополнительно проверяют Python-расчётом.

Минимальный Python-псевдопроцесс: проверить обязательные поля, найти event_id в журнале, выбрать тариф по коду и дате, вычислить Decimal(quantity)×Decimal(price), округлить по политике, проверить пределы и записать расчёт с версией. Для денег используйте десятичную арифметику или заданное правило округления; бинарные float могут давать неожиданные копейки.

Генератор документов не должен добавлять подпись за человека. Создавайте проект, показывайте расчёт и направляйте на установленное согласование. Персональные сведения хранятся в защищённой системе; учебный шаблон содержит фиктивные коды.

Упражнение. В журнал импортирован акт Е-001 на 2,5 га по 100,52, а затем тот же акт повторно. Позже поступил новый подтверждённый акт Е-002 на те же 2,5 га по тому же тарифу за отдельную допустимую операцию. Какой итог?

Решение. Е-001 один раз 251,30, повторный импорт пропускается или отмечается как дубль. Е-002 после проверки основания ещё 251,30. Всего 502,60. Уникальность события, а не совпадение суммы, определяет дублирование.

Критерий освоения. Вы можете восстановить каждый документ по исходным событиям и версии тарифа и безопасно повторить обработку.

ЧАСТЬ VIII. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Глава 39. Климат, цифровые платформы и экономика искусственного интеллекта

Современные технологии и климатические изменения воздействуют на издержки, производительность, рынки и распределение выгод. Вместо утверждений «технология обязательно выгодна» сформулируйте канал воздействия и измеряемый результат.

Климатический проект оценивает адаптацию и снижение выбросов отдельно. Капельный полив может уменьшить расход воды на единицу продукции, но общий расход иногда растёт из-за расширения площади — эффект возврата. Социальная оценка включает внешние выгоды и ущерб; частная финансовая оценка — потоки владельца. Не складывайте одну и ту же экономию воды несколько раз через цену ресурса, субсидию и полную общественную ценность.

Пример. Адаптация стоит 100 000 сейчас, уменьшает вероятность потери 200 000 с 20% до 5% в каждом из пяти лет. Ожидаемая годовая предотвращённая потеря 30 000. При r=10% NPV≈13 723,60. Дополнительная стоимость обслуживания или изменение вероятностей может изменить вывод. Если убытки коррелируют и предприятие не переживёт один плохой год, анализ платёжеспособности дополняет средний NPV.

Цифровые платформы соединяют несколько групп. Продавцы ценят доступ к покупателям, покупатели — разнообразие продавцов. Сетевой эффект способен создавать концентрацию, но его сила зависит от совместимости, возможности пользоваться несколькими платформами и издержек переключения. Нулевая цена одной стороне не означает бесплатного продукта: финансирование может приходить от другой стороны, рекламы или данных.

Для ИИ различайте автоматизацию задачи и замену всей профессии. Внедрение меняет спрос на проверку, постановку задач, данные и ответственность. Экономическая оценка включает затраты модели, интеграцию, обучение сотрудников, контроль ошибок, задержки и правовые ограничения.

Пример. ИИ экономит 200 часов в месяц, цена времени 50, сервис и контроль стоят 6 000. Потенциальный эффект 4 000/месяц. Если реально высвобождается только 60% времени, эффект $200\times0{,}6\times50-6\,000=0$. Номинально сокращённое время нельзя полностью считать денежной экономией, если зарплаты не меняются и свободные часы не используются полезно.

Упражнение. Автоматизация стоит 120 000, даёт чистый реализуемый поток 4 000 в месяц 36 месяцев. Месячная ставка 1%. Рассчитайте NPV и объясните, почему годовую ставку нельзя просто поставить в месячную формулу.

Решение. NPV=−120 000+4 000[1−1,01^−36]/0,01≈430,02. Период ставки должен совпадать с периодом потока. Эффективная годовая ставка для 1% в месяц (1,01)^12−1≈12,6825%, а не ровно 12%.

Критерий освоения. Вы оцениваете реально реализуемую выгоду и не смешиваете частный финансовый результат, общественный эффект и эффект перераспределения.

Глава 40. Итоговый проект: решение для агропредприятия

Итоговый проект объединяет микроэкономику, финансы, данные и контроль. Его цель — не произвести максимально сложную таблицу, а подготовить проверяемое решение о производственной программе и инвестициях при ограниченной воде и сезонных деньгах.

Учебные условия. Доступно 100 га и 300 условных единиц воды. Хлопок использует 5 единиц воды/га и приносит ожидаемую маржу до общих расходов 5 000/га; пшеница использует 2 и даёт 4 000/га. Общие сезонные расходы 100 000. Распределение земли непрерывное в первой модели. Деньги на начало 100 000; плановые чистые потоки до финансирования −80 000, −70 000, +200 000. Машина стоит 150 000, даёт по 60 000 ежегодной экономии пять лет, r=15%. Эти блоки — самостоятельные учебные модели; нельзя автоматически сложить их без согласования структуры затрат и масштаба.

Задание 1. Решите производственный план, рассчитайте маржу, прибыль после общих расходов и теневую стоимость воды. Задание 2. Найдите пиковое финансирование при резерве 20 000. Задание 3. Оцените машину и сформулируйте, откуда берётся экономия: замещение ручного труда, подрядчика или потерь. Задание 4. Создайте отрицательный сценарий цены и урожайности, проверьте денежные сроки и долги. Задание 5. Предложите пилот, который проверит реальную экономию. Задание 6. Постройте три контрольные сверки и правило обработки дублей.

Опорное решение. План хлопка 33,333 га и пшеницы 66,667 га. Маржа 433 333,33, после общих расходов 333 333,33. Теневая цена воды 333,33/единицу в локальном диапазоне. Пик линии кредита с резервом 70 000 без процентов. NPV машины 51 129,31 при указанных потоках. Этот положительный NPV не означает, что машину надо купить до проверки пригодности и финансирования.

Управленческий меморандум на две страницы должен содержать вопрос, альтернативы, ключевые допущения, результат, сценарии, ограничение доказательств и условия пересмотра. Приложение хранит формулы, данные и журнал версий. Для каждого числа читатель должен видеть происхождение и путь расчёта.

Рубрика оценки: постановка вопроса и альтернатив — 15 баллов; единицы и качество данных — 15; корректность расчётов — 20; риск и финансирование — 15; причинная проверка — 15; контроль и воспроизводимость — 10; ясность рекомендаций — 10. Минимум для условного освоения 80 из 100, при отсутствии критического двойного счёта и неподтверждённых обвинений. Баллы — инструмент самооценки, не официальный диплом.

Последняя проверка. Спросите себя: может ли другой человек повторить мой расчёт; что заставит меня изменить решение; кому выгодно такое допущение; существует ли более простая модель; какую ошибку решение переживёт, а какую нет? Эти вопросы превращают набор формул в профессиональное экономическое мышление.

ЧАСТЬ IX. УГЛУБЛЁННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

Глава 41. Межвременной выбор и уравнение Эйлера

Домохозяйство распределяет потребление между сегодня и завтра. Ограничение на два периода: $c_0+c_1/(1+r)=y_0+y_1/(1+r)=W$. Если кредит и депозит имеют одинаковую ставку и заимствование доступно, W — приведённая стоимость жизненных ресурсов. На практике кредитная ставка может быть выше, существуют лимиты и неопределённый доход.

Задача max $u(c_0)+\beta u(c_1)$. Лагранжиан $\mathcal{L}=u(c_0)+\beta u(c_1)+\lambda[W-c_0-c_1/(1+r)]$. Из условий первого порядка $u'(c_0)=\lambda$, $\beta u'(c_1)=\lambda/(1+r)$, поэтому $u'(c_0)=\beta(1+r)u'(c_1)$. Это уравнение Эйлера: предельная потеря от сокращения потребления сегодня равна дисконтированной предельной выгоде дополнительного потребления завтра.

Для $u(c)=\ln c$ получаем $c_1=\beta(1+r)c_0$ и $c_0=W/(1+\beta)$. При $\beta(1+r)=1$ потребление одинаково. Высокая ставка создаёт стимул перенести потребление, но доходный эффект может осложнять общий вывод о сбережениях.

Пример. $y_0=100$, $y_1=100$, $r=10\%$, $\beta=1/1{,}1$. $W\approx190{,}909$, $c_0=100$, $c_1=100$. Если первый доход падает до 50, второй остаётся 100, $W\approx140{,}909$. При свободном кредите $c_0=c_1\approx73{,}8095$. Сегодня нужно занять $\approx23{,}8095$, завтра вернуть $\approx26{,}1905$. При запрете заимствования первый объём ограничен 50 и сглаживание невозможно.

В многошаговой случайной модели $u'(c_t)=\beta E_t[(1+r_{t+1})u'(c_{t+1})]$ для подходящего внутреннего оптимума. Вогнутая полезность и неопределённость будущего дохода могут создавать предосторожительные сбережения; сила эффекта зависит от третьей производной и других условий. Уравнение не гарантирует одинакового потребления каждый месяц.

Связь с инвестициями. Фирма инвестирует, если будущая предельная выгода оправдывает текущую потерю ресурсов. Для физического капитала добавляются амортизация и цена оборудования. У домохозяйства и фирмы могут быть разные ограничения, поэтому одинаковая ставка не делает их решения идентичными.

Упражнение. Доходы 80 и 120, $r=0$, $\beta=1$, логарифмическая полезность. Найдите потребление и сбережение. Затем запретите заимствование.

Решение. $W=200$, оптимально $c_0=c_1=100$. Сбережение $y_0-c_0=-20$: кредит 20. При запрете кредита $c_0\le80$; лучший доступный выбор $c_0=80$, $c_1=120$. Условие Эйлера заменяется граничным условием. Нельзя подставлять внутреннее равенство, когда оптимум ограничен.

Критерий освоения. Вы выводите межвременное условие и видите, как ликвидность меняет даже рациональный выбор.

Глава 42. Матрицы, идентификация и геометрия регрессии

Матрица X хранит наблюдения по строкам и признаки по столбцам. Включение константы означает отдельный столбец единиц. Для оценки k параметров нужно не только $n \geq k$, но и достаточное независимое изменение признаков. Если один столбец — точная комбинация остальных, $X'X$ необратима и параметры не идентифицированы отдельно.

OLS проецирует вектор Y на пространство столбцов X. Условие $X'e=0$ означает ортогональность остатка всем включённым признакам. Это свойство вычисления внутри выборки, а не доказательство, что истинная ошибка независима от признаков. Эндогенность может существовать при идеально выполненном равенстве $X'e=0$.

Пример. Модель $Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\varepsilon$, а $X_2=2X_1$ у всех наблюдений. Данные определяют только $\beta_1+2\beta_2$. Пары $\beta_1=4,\beta_2=0$ и $\beta_1=0,\beta_2=2$ дают одинаковый прогноз. Дополнительные одинаково устроенные строки не решают проблему. Нужно независимое изменение или ограничение параметров, имеющее содержательное обоснование.

Сильная, но не идеальная мультиколлинеарность увеличивает дисперсию оценок. Стандартные ошибки растут, коэффициенты чувствительны к малым изменениям выборки. Регуляризация помогает прогнозу, но меняет оцениваемую задачу и вводит смещение. Она не заменяет причинную идентификацию.

Теорема Фриша—Во—Ловелла: коэффициент X в регрессии Y на X и контролирующие переменные Z можно получить, очистив Y и X от линейной зависимости от Z, затем регрессируя остатки друг на друга. Геометрически это сравнение при исключённой вариации контролей. «Контролировать всё» не всегда правильно: переменная-посредник может убрать часть искомого эффекта, а коллайдер создать смещение.

Пример причинного графа. Обучение → квалификация → зарплата. Если нужен полный эффект обучения, контроль квалификации блокирует канал. Если отбор в компанию зависит и от обучения, и от скрытой мотивации, анализ только выбранных сотрудников может создать ложную связь обучения с мотивацией.

Упражнение. В модели с константой включили индикаторы всех трёх регионов. Почему возникла линейная зависимость? Как исправить, не теряя сравнения регионов?

Решение. Сумма индикаторов равна константе. Уберите один региональный индикатор и сделайте его базой; коэффициенты остальных — разницы с базой. Или уберите константу и оставьте три индикатора. Интерпретация меняется, предсказания при согласованной модели сохраняются.

Критерий освоения. Вы объясняете ранг матрицы и не считаете увеличение числа наблюдений универсальным лекарством от отсутствия информации.

Глава 43. Байесовская оценка и обучение по малым выборкам

Байесовский анализ объединяет априорное распределение параметра с вероятностью наблюдённых данных: posterior ∝ likelihood×prior. Априорное распределение не должно маскировать желаемый ответ; его происхождение и чувствительность раскрывают. Данные и априорные допущения взаимодействуют, а не отменяют друг друга.

Для доли успеха p используем prior Beta(a,b), где a,b>0. После s успехов и f неудач posterior Beta(a+s,b+f). Среднее (a+s)/(a+b+s+f). Априорные параметры действуют подобно дополнительной информации, но не обязательно буквальным историческим наблюдениям.

Пример. До пилота p имеет Beta(2,2), среднее 0,5. Из 10 участков метод успешен на 8. Posterior Beta(10,4), среднее 10/14≈0,7143. Частотная доля 0,8 и байесовское среднее отличаются, потому что prior сглаживает малую выборку. Дисперсия Beta(a,b)=ab/[(a+b)²(a+b+1)], здесь ≈0,013605, стандартное отклонение ≈0,11664.

Байесовский credible-интервал допускает вероятностную интерпретацию параметра в рамках принятой модели и prior. Он не автоматически надёжнее частотного интервала: неверная вероятность данных или слишком сильный prior делают его уверенно неверным. Проверьте альтернативные prior и прогноз распределения новых наблюдений.

Для принятия решения вычисляйте ожидаемую полезность по posterior, а не только средний параметр. Если успех приносит 1 000, неудача −2 000, действие выгодно по ожиданию при p>2/3. После пилота posterior-среднее 0,7143 даёт средний результат ≈142,86. Однако при большой необратимой ставке существенна вероятность p<2/3 и качество дизайна пилота.

Иерархические модели частично объединяют данные нескольких полей, районов или сезонов. Полное объединение предполагает одинаковый параметр; полное разделение шумно для маленьких групп. Частичное объединение оценивает различия и общую структуру. Проверяйте, сопоставимы ли группы: математическое сглаживание не исправляет разные определения успеха.

Упражнение. Prior Beta(1,1), наблюдено 3 успеха и 2 неудачи. Найдите posterior и прогнозную вероятность успеха следующего независимого испытания. Что будет с prior Beta(10,10)?

Решение. Beta(4,3), прогнозная вероятность 4/7≈57,14%. Со вторым prior Beta(13,12), среднее 52%. Более сильное исходное убеждение слабее меняется после пяти испытаний. Если испытания зависимы или отобраны после просмотра результата, эти вычисления не описывают реальную неопределённость корректно.

Критерий освоения. Вы выполняете сопряжённое обновление и раскрываете, какая часть вывода пришла из данных, а какая — из допущений.

Глава 44. Асимметрия информации и механизм торгов

Асимметрия информации означает, что участники сделки знают разное. Продавец может лучше знать качество товара, работник — свои усилия, страхователь — собственный риск. Неблагоприятный отбор касается скрытых характеристик до сделки, моральный риск — изменений поведения после неё.

Рынок качества. Если покупатель не различает хороший и плохой товар, он предлагает цену по среднему ожидаемому качеству. Продавцы хорошего товара могут уйти, ухудшая средний состав и ещё снижая готовность платить. Сертификация, гарантии и репутация могут помочь, если сигналы трудно подделать и они проверяются.

Пример. Половина оборудования хорошая, ценность покупателю 100, минимальная цена продавца 80. Половина плохая, ценность 40, минимальная цена 30. При неизвестном качестве средняя ценность 70. Хорошие продавцы не согласны на 70 и уходят; остаётся плохое, цена опускается к 40. Утрата полезных сделок вызвана информацией, а не невозможностью производства.

Механизм задаёт правила сообщений, распределения и платежей. Во второценовом закрытом аукционе одного товара при независимых частных ценностях, отсутствии сговора и стандартных условиях правдивое предложение своей ценности — слабо доминирующая стратегия: победитель платит не свою ставку, а следующую. При общей неопределённой стоимости или ограничениях модели этот результат не переносится автоматически.

В закупочном обратном аукционе оценивайте не только цену, но и проверяемое качество, гарантии и полную стоимость. Сложный скоринг допускает манипуляцию весами и непроверяемыми обещаниями. Публикуйте правило оценки до получения заявок, а изменения документируйте. Декларация независимости не исключает сговора.

Проблема «проклятия победителя» появляется, когда все оценивают одну неизвестную стоимость и победитель систематически имеет наиболее оптимистичную оценку. Для концессии или сложного аграрного проекта нужны корректировка неопределённости и проверка исполнения, а не максимальный оптимизм.

Упражнение. Ценности покупателей 100,80,60. Каковы победитель и платёж во второценовом аукционе при правдивых ставках? Если первый поставил 70 вместо 100, что изменится?

Решение. Победитель с ценностью 100 платит 80, его выигрыш 20. При ставке 70 победит участник с 80 и заплатит 70; первый потеряет доступный положительный выигрыш. Завышение до 200 не снизит платёж и может быть опасно в других конфигурациях.

Критерий освоения. Вы различаете отбор и моральный риск и понимаете, почему свойства аукциона зависят от модели информации.

Глава 45. Государственный долг, бюджет и общественная оценка проектов

Государственный бюджет имеет межвременное ограничение. Долг позволяет перераспределять выплаты во времени, но не отменяет ресурсных ограничений. Оценка устойчивости требует процентных ставок, роста, валютной структуры, сроков и способности собирать доходы.

В упрощённой модели отношения долга к ВВП $d_t=[(1+r)/(1+g)]d_{(t-1)}-s_t$, где r и g согласованы как реальные или номинальные, s_t — первичный профицит к текущему ВВП. Первичный баланс исключает проценты. При небольших ставках $\Delta d \approx (r-g)d-s$. Положительный r−g повышает требуемый профицит для стабилизации.

Пример. $d_0=0{,}6$, r=8%, g=5%, s=1% ВВП. $d_1=(1{,}08/1{,}05)\times 0{,}6-0{,}01\approx 0{,}60714$. Отношение долга увеличилось примерно на 0,714 процентного пункта. Для неизменного d нужен профицит $[(1{,}08/1{,}05)-1]\times 0{,}6\approx 1{,}714\%$ ВВП. Это бухгалтерская динамика, не прогноз вероятности кризиса.

Общественная оценка проекта отличается от коммерческой. Социальный NPV учитывает реальную стоимость ресурсов, внешние эффекты и распределительные последствия. Налоги и субсидии могут быть трансфертами внутри выбранного общества; нельзя считать каждый трансферт новой общественной выгодой. Выгоды рабочих мест не добавляйте в полном размере поверх выпуска, если труд уже учтён: возможен двойной счёт.

Социальная ставка дисконтирования не является универсальными «8–10%». В упрощённой формуле Рамсея $r_s=\rho+\eta g_c$: чистое предпочтение времени, эластичность предельной полезности и рост потребления. Выбор параметров имеет этическую составляющую; неопределённость, долгие горизонты и риск требуют отдельной обработки.

Пример инфраструктуры. Проект стоит 1 млн, даёт ежегодные общественные выгоды 180 000 и затраты обслуживания 30 000 десять лет. При социальной ставке 5% $NPV=-1\text{ млн}+150\,000\times 7{,}721735\approx 158\,260{,}24$. При 10% $NPV\approx -78\,314{,}93$. Вывод чувствителен к ставке, поэтому раскрывайте оба сценария и происхождение выгод.

Упражнение. Долг 50% ВВП, r=4%, g=6%, первичный баланс нулевой. Как меняется отношение долга по точной формуле? Доказывает ли это, что можно занимать без ограничения?

Решение. $d_1=1{,}04/1{,}06\times 0{,}5\approx 49{,}0566\%$. Нет: ставки и рост могут меняться, возникают валютный риск, рефинансирование, скрытые обязательства и пределы доверия. Один благоприятный период не отменяет ограничение бюджета.

Критерий освоения. Вы согласуете темпы и ставки, различаете первичный и общий баланс и не суммируете трансферты как новые ресурсы.

Глава 46. Цена углерода и экономическая оценка окружающей среды

Экологическая оценка переводит часть воздействий в сравнимый язык решений, но не утверждает, что любая ценность полностью выражается деньгами. Необратимость, права, биоразнообразие и межпоколенческая справедливость могут задавать ограничения независимо от денежной выгоды.

Социальная стоимость углерода — приведённый дополнительный ущерб от дополнительной единицы выбросов в заданной модели. Её величина зависит от климатической чувствительности, траектории доходов, ущерба, ставки дисконтирования и риска. Нельзя использовать одно число без валюты, года цен, единицы CO_2 или CO_2-эквивалента и источника.

При квотировании допустимое количество выбросов распределяется и может торговаться. Фирмы сокращают выбросы до равенства предельных издержек сокращения цене разрешения, если стандартные условия выполнены. Это способ выровнять предельные издержки между источниками и уменьшить стоимость достижения заданной цели.

Пример. Две фирмы сокращают a_1 и a_2, требуется $a_1+a_2=30$. Издержки $C_1=a_1^2$, $C_2=2a_2^2$. Условие $2a_1=4a_2$ даёт $a_1=20$, $a_2=10$, общая стоимость $400+200=600$. Равное сокращение по 15 стоит $225+450=675$. Рыночный механизм может реализовать эффективное распределение при подходящих правилах мониторинга и начальных квотах.

Дополнительность означает, что результат действительно возник из-за проекта, а не произошёл бы и без него. Для углеродных кредитов важны базовая траектория, утечка, постоянство и отсутствие двойного счёта. Посаженное дерево не гарантирует постоянного связывания углерода: пожар, вырубка и изменение почвы создают риск.

Для оценки немаркетных выгод применяют выявленные предпочтения — например, цены жилья и поездки — и заявленные предпочтения в опросах. У методов разные источники смещения. Стоимость статистической жизни — оценка готовности платить за малое снижение риска, а не цена конкретного человека; её нельзя интерпретировать буквально.

Упражнение. Проект уменьшает выбросы на 100 т CO_2 в год пять лет. Условная социальная оценка 50 денежных единиц/т в постоянных ценах, реальные расходы 15 000 сейчас, обслуживание 1 000/год, реальная ставка 5%. Оцените NPV.

Решение. Чистая ежегодная выгода $100\times50-1\,000=4\,000$. $NPV=-15\,000+4\,000\times4{,}329477\approx2\,317{,}91$. Требуются проверка дополнительных выбросов, единиц и постоянства. Цена 50 — учебное допущение, не действующий норматив.

Критерий освоения. Вы разделяете физический эффект и его денежную оценку и проверяете дополнительность и двойной счёт.

Глава 47. Оптимальная политика при неоднородности и ограниченном бюджете

Средний эффект программы может скрывать различия. Полив полезен сухим участкам и почти бесполезен уже обеспеченным; обучение помогает одним группам больше других. Но поиск «лучшей подгруппы» после просмотра десятков вариантов легко создаёт случайные открытия.

Формулируйте правило распределения до финальной проверки. Пусть τ(x) — ожидаемый причинный эффект для признаков x, c(x) — стоимость, a_i∈{0,1} — назначение. Задача max Σa_iτ(x_i) при Σa_ic_i≤B похожа на целочисленный «рюкзак». Ранжирование τ/c точно решает дробный вариант, но не всегда целочисленный.

Пример. Бюджет 10. Проекты A: стоимость 6, эффект 12; B: стоимость 5, эффект 9; C: стоимость 5, эффект 9. По отношению эффект/цена A=2, B=C=1,8. Жадный выбор A оставляет 4, итог 12. Выбор B+C стоит 10 и даёт 18. Неделимость меняет оптимальное распределение.

Эффекты τ(x) должны оцениваться причинно, а не как обычный прогноз результата. Высокий прогноз урожайности без вмешательства не означает высокую отдачу вмешательства. Для персонализированных решений нужна достаточная поддержка данных, чтобы сравнить состояния в соответствующих подгруппах.

Cross-fitting и честное разделение выборок позволяют снизить переобучение при оценке неоднородности. Политику обучают на одной части и оценивают на другой с подходящими методами. Это не устраняет проблему ненаблюдаемого отбора автоматически. Ограничения справедливости, privacy и административной реализуемости вводят явно.

Оценка политики должна включать стоимость исполнения, ошибки назначения и поведенческую реакцию. Если участники знают, что программа поддерживает только низкую выручку, они могут менять отчётность. Механизм назначения сам создаёт стимулы и влияет на данные.

Упражнение. Доступно 12 единиц бюджета. Проекты D: стоимость 7, эффект 15; E: 6 и 12; F: 6 и 11. Найдите лучший допустимый набор без деления проектов. Затем добавьте обязательное условие поддержки D.

Решение. Без условия E+F стоят 12 и дают 23, лучше D=15. D+E и D+F недопустимы. Если D обязателен, остаётся 5, других проектов не добавить; результат 15. Цена требования относительно исходного оптимума 8 единиц эффекта. Это не доказывает, что требование неправильно: оно может отражать другую общественную цель.

Критерий освоения. Вы различаете прогноз уровня и эффект действия и не считаете жадный алгоритм всегда оптимальным при неделимости.

Глава 48. Как читать исследования и писать экономическое заключение

Экономическое исследование оценивают по вопросу, дизайну, данным, идентификации, величине эффекта и применимости. Авторитет имени, престиж награды и объём формул не заменяют проверки. В исходнике «Нобелевский слой» иногда связывает общую идею с конкретным контролем слишком прямолинейно; здесь исторические имена не используются как доказательство практического правила.

Читая статью, сначала выпишите, что именно оценивается: средний эффект, локальный эффект, прогноз или структурный параметр. Затем определите единицу наблюдения, сравнение и допущение. Спросите, какие результаты опровергли бы вывод; показывает ли автор такие проверки; насколько они действительно проверяют уязвимость, а не просто повторяют похожую регрессию.

Внутренняя валидность — убедительность вывода для изученной ситуации. Внешняя — возможность перенести его на другие места, людей и времена. Хороший эксперимент на орошаемых участках не гарантирует эффекта на богарных землях. Перенос требует сравнить механизмы, ресурсы и исходные условия.

Предрегистрация фиксирует основные исходы, правила отбора и анализ до просмотра результатов. Она уменьшает скрытый выбор удобных спецификаций, но не делает плохой дизайн хорошим. Репликация воспроизводит расчёт или повторяет исследование в новых данных; эти задачи различаются.

Экономическое заключение начинается с решения и диапазона уверенности. Затем показывает альтернативы, допущения, данные и расчёт. Разделите: наблюдаемые факты; вычисленные величины; модельные прогнозы; экспертные суждения; неподтверждённые сведения. Не называйте плановую выручку реальным ущербом, временное отставание от плана — окончательным недобором, а индикатор — доказанной виной.

Пример корректного вывода. «На текущих данных ожидаемая NPV проекта положительна, но результат чувствителен к загрузке. Рекомендуется пилот и резерв финансирования. При загрузке ниже указанного порога предпочтительна аренда». Такой вывод полезнее безусловного «проект гарантированно окупится».

Упражнение. Исследование сообщает: «После внедрения ERP прибыль выросла на 30%; значит ERP даёт 30%». Назовите минимум четыре недостающие проверки и предложите более аккуратную формулировку.

Решение. Нужны контрольная динамика, изменение цен и спроса, состав предприятия, одновременно введённые меры, одинаковая методика учёта, стоимость внедрения и период сравнения. Аккуратнее: «В изученном предприятии после внедрения наблюдался рост прибыли на 30%; отдельно приписать его ERP без подходящего сравнения нельзя». При подтверждённом причинном дизайне следует сообщить оценку, интервал и область применимости.

Критерий освоения. Вы умеете отличить сильный результат от сильной формулировки и подготовить заключение, которое другой экономист может проверить.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

A.1. Производные и проверка оптимума

Базовые правила: d(x^a)/dx=ax^(a−1); d(lnx)/dx=1/x для x>0; d(e^x)/dx=e^x; (fg)′=f′g+fg′; (f/g)′=(f′g−fg′)/g². Правило цепочки: d f(g(x))/dx=f′(g(x))g′(x). Для экономических функций сначала определите область: объём и капитал часто неотрицательны, потребление для логарифма строго положительно.

Если f′(x*)=0 и f″(x*)<0, точка — строгий локальный максимум в одномерном гладком случае. Это ещё не глобальный максимум. Сравните границы, другие критические точки и поведение за пределами рассматриваемого интервала. Для вогнутой функции любой внутренний стационарный максимум глобален на выпуклой области.

Для двух переменных матрица Гессе содержит вторые частные производные. В точке без ограничений отрицательная определённость достаточна для строгого локального максимума. В двумерном случае f_xx<0 и det(H)>0 обеспечивают отрицательную определённость. Для ограниченной задачи проверяются допустимые направления, а не механически тот же критерий.

Пример. f(x,y)=10x+8y−x²−2y². Условия 10−2x=0 и 8−4y=0 дают x=5,y=2. H=diag(−2,−4), функция строго вогнута, максимум глобален. При ограничении x+y≤4 этот выбор недопустим: решайте новую задачу с активным ограничением, а не округляйте предыдущую.

A.2. Логарифмы, темпы роста и индексы

ln(ab)=lna+lnb; ln(a/b)=lna−lnb; ln(a^k)=klna. Для малого изменения ln(1+g)≈g. Точный темп между двумя положительными уровнями g=X₁/X₀−1; логарифмический ΔlnX=ln(X₁/X₀). Для крупных изменений они заметно отличаются.

Последовательный рост 20%, затем падение 20% даёт 1,2×0,8=0,96, итог −4%, а не ноль. Чтобы восстановиться после падения 20%, нужен рост 25%. Среднегодовой темп за n периодов CAGR=(X_n/X₀)^(1/n)−1. Арифметическое среднее годовых процентов не всегда соответствует фактическому накопленному результату.

Индекс Ласпейреса цен P_L=Σp₁q₀/Σp₀q₀, Пааше P_P=Σp₁q₁/Σp₀q₁; индекс Фишера √(P_LP_P). Выбор весов влияет на результат при изменении корзины. Для официальной статистики читайте методологию конкретного ряда.

A.3. Дисконтирование и аннуитет

Сумма геометрической прогрессии Σ_(t=1)^n(1+r)^−t=[1−(1+r)^−n]/r для r≠0. При r=0 она равна n. Приведённая стоимость равных платежей A в конце периодов PV=A×фактор. Платежи в начале периодов дают множитель (1+r), если первый платеж происходит сегодня.

Аннуитетный платёж кредита L: A=Lr/[1−(1+r)^−n]. В каждом периоде проценты I_t=rB_(t−1), погашение тела A−I_t, остаток B_t=B_(t−1)−(A−I_t). Ставка за период и частота платежей должны совпадать. Комиссии и страхование меняют эффективную стоимость кредита.

Пример. Кредит 100 000 на 3 года под 10%, ежегодные платежи. A≈40 211,48. В первом году проценты 10 000, погашение 30 211,48, остаток 69 788,52. Деление общей суммы процентов на исходный кредит не эквивалентно IRR денежных потоков заёмщика.

A.4. Ожидание, условные величины и закон полной дисперсии

E[X]=E[E[X|Z]]. Например, средняя урожайность района складывается из условных средних типов полей с их соответствующими вероятностными весами. Общая дисперсия Var(X)=E[Var(X|Z)]+Var(E[X|Z]): колебания внутри групп плюс различия между группами.

Если 60% площади имеет среднюю урожайность 30 и дисперсию 16, а 40% — среднюю 20 и дисперсию 9, общая средняя 26. Внутригрупповая компонента 0,6×16+0,4×9=13,2. Межгрупповая 0,6×(30−26)²+0,4×(20−26)²=24. Дисперсия 37,2. Использование только внутригруппового разброса недооценит общую неоднородность.

Cov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EY)]. Корреляция Cov/(σ_Xσ_Y) определена при ненулевых дисперсиях. Нулевая корреляция не всегда означает независимость. Если X симметричен вокруг нуля, X и X² могут иметь нулевую корреляцию, но X² полностью определяется X.

A.5. Критерии доказательности

Гипотеза задаётся до проверки. Нулевая гипотеза может быть «эффект равен нулю» или другое конкретное значение. При значимости 5% частотный тест допускает ложное отклонение истинной нулевой гипотезы с контролируемой вероятностью в своей модели. Ошибка второго рода — не обнаружить реальный эффект; мощность =1−её вероятность.

Для экономического решения важно задать минимально значимый эффект: например, дополнительная маржа должна покрыть 300/га. Интервал вокруг эффекта 200±50 может быть статистически положительным, но ниже нужного порога. Интервал 500±700 неопределённен, хотя центральная оценка экономически велика.

Проверки устойчивости должны адресовать уязвимость: другую контрольную группу, исключение одновременного шока, корректную кластеризацию, иной диапазон порога. Десять почти одинаковых спецификаций не заменяют дизайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ С РЕШЕНИЯМИ

Работа 1. Рынок и производство

Задача 1. Спрос Q=180−3P, предложение Q=20+P. Найдите равновесие, затем введите налог 8 на единицу. Определите цены покупателя и продавца, объём, налоговый доход и потерю общего излишка при стандартных конкурентных предпосылках.

Решение. Без налога 180−3P=20+P: P=40,Q=60. С налогом предложение относительно цены покупателя 20+P_b−8. Получаем P_b=42,P_s=34,Q=54. Доход 432. Потеря ½×8×6=24. Покупатель несёт 2/8=25% клина, продавец 75%. Проверка: более крутая по количеству относительно цены сторона несёт больше бремени.

Задача 2. Фирма видит спрос P=80−2Q, затраты C=100+20Q. Найдите монопольный объём, цену, прибыль и конкурентный объём при тех же предельных издержках. Может ли фирма работать при отрицательной прибыли в краткосрочном периоде?

Решение. MR=80−4Q, MC=20: Q=15,P=50. Прибыль 750−(100+300)=350. Конкурентный объём Q=30,P=20. В краткосрочном периоде фирма может покрывать переменные расходы и часть невозвратных фиксированных, даже если общая прибыль отрицательна; нужно сравнить с остановкой и релевантными расходами. В долгосрочном периоде фиксированные могут стать избегаемыми.

Задача 3. Функция выпуска Y=4√(KL), выпуск требуется 40, цены ресурсов w=2,r=8. Найдите минимально затратные K и L.

Решение. KL=100. MPL/MPK=K/L=w/r=1/4, то есть L=4K. Тогда 4K²=100,K=5,L=20. Стоимость 8×5+2×20=80. При фиксированном K=10 для выпуска 40 достаточно L=10, стоимость 100: ограниченный выбор дороже.

Задача 4. Имеется 60 га и 180 единиц воды. Культура A: 6 воды/га, маржа 6 000/га; B: 2 воды/га, маржа 3 000/га. Решите линейный план.

Решение. x+y≤60,6x+2y≤180. В пересечении x=15,y=45, маржа 225 000. Только B даёт 180 000, только A с водным лимитом 180 000. Теневые цены из λ_земля+6λ_вода=6 000 и λ_земля+2λ_вода=3 000: λ_вода=750, λ_земля=1 500. Действуют локально.

Работа 2. Макроэкономика и социальная оценка

Задача 1. Номинальный ВВП вырос с 500 до 650, дефлятор со 100 до 125. Найдите рост реального ВВП.

Решение. Реальный исходный 500, новый 650/1,25=520, рост 4%. Номинальные 30% включают цены и количество. Проверка 1,25×1,04=1,30.

Задача 2. Предельная склонность потреблять 0,8, пропорциональная ставка налога 0,25, склонность импортировать 0,2. Автономные инвестиции растут на 30. Найдите изменение выпуска в простой модели.

Решение. Знаменатель 1−0,8×0,75+0,2=0,6. Мультипликатор 1,6667, рост выпуска 50. Для фактического прогноза необходимы ограничения предложения и денежная реакция.

Задача 3. Кредитная ставка 24%, ожидаемая инфляция 15%. Рассчитайте реальную ставку. Доход заёмщика при этом растёт только на 5%: почему реальная макростатистика не описывает полностью его нагрузку?

Решение. 1,24/1,15−1≈7,826%. Доход конкретного заёмщика отстаёт от общего уровня цен, поэтому отношение платежей к его доходу ухудшается сильнее, чем можно ожидать по одной реальной ставке. Бюджет семьи или фирмы надо рассчитывать отдельно.

Задача 4. Проект водоснабжения стоит 300 000, даёт общественную выгоду 90 000 и требует 20 000 ежегодного обслуживания четыре года, социальная ставка условно 5%. Найдите NPV. Пользовательские сборы 30 000 входят ли в общественную выгоду дополнительно?

Решение. Чистый эффект 70 000/год, фактор на четыре года ≈3,545951, NPV≈−51 783,46. Сборы являются передачей денег от пользователей оператору в выбранной общественной границе, а не автоматически новой выгодой. Для финансового NPV оператора они важны; для общественного требуется избежать двойного счёта.

Работа 3. Финансы, риск и данные

Задача 1. Машина стоит 200 000, чистые потоки 70 000 четыре года, остаточная стоимость 30 000 в четвёртый, r=12%. Найдите NPV и простую окупаемость без остаточной стоимости.

Решение. NPV=−200 000+70 000Σ_(1..4)1,12^−t+30 000/1,12⁴≈31 680,00. Простая окупаемость ≈2,857 года при равномерном возникновении экономии. Если весь поток только в конце года, фактическое дискретное возмещение наступает на третьем платеже. Предпосылку времени нужно раскрыть.

Задача 2. Начальные деньги 30 000, чистые месячные потоки −20 000,−50 000,+90 000, резерв 15 000. Найдите пиковую линию кредита.

Решение. Без финансирования остатки 10 000,−40 000,50 000. Требуется 5 000 в первом месяце и дополнительно 50 000 во втором, суммарный пик 55 000. Проценты и комиссии увеличат потребность.

Задача 3. Риск-алгоритм помечает 90% настоящих нарушений и 3% добросовестных операций. Настоящих нарушений 0,5%. Найдите вероятность нарушения после флага.

Решение. 0,005×0,9/[0,005×0,9+0,995×0,03]≈13,10%. Низкая базовая частота ограничивает точность положительного сигнала. Последующая проверка должна быть документированной, а не обвинительной.

Задача 4. В опыте контроль: 25→27, вмешательство: 20→26 ц/га. Стоимость вмешательства 500/га, чистая маржа дополнительного центнера 200. Оцените DiD и чистый эффект на гектар при выполнении предпосылок.

Решение. DiD=6−2=4 ц/га. Дополнительная маржа 800, после стоимости 300/га. Для уверенности нужны стандартная ошибка, соответствие трендов, отсутствие влияния пилота на контроль и корректные единицы.

Работа 4. Сквозная задача «Один сезон»

В распоряжении 20 га. До уборки затраты 8 000/га, общие расходы 40 000/сезон. Сбор и сбыт 1,5/кг. Цена 7/кг. Плановая урожайность 2 500 кг/га; отрицательный сценарий 1 700 кг/га и цена 6,2. Стартовые деньги 100 000; все доуборочные и общие расходы оплачиваются до реализации; сбор и сбыт оплачиваются одновременно с поступлением выручки. Проценты пока отсутствуют.

Вопросы. Найдите прибыль в двух сценариях. Найдите безубыточную урожайность при плановой цене, включая общие расходы. Рассчитайте пиковый разрыв до реализации. Как влияет задержка оплаты покупателем, если сбор уже оплачен? Если часть урожая лежит на складе, почему деньги и прибыль различаются?

Решение. План: вес 50 000 кг, выручка 350 000, сбор и сбыт 75 000, доуборочные 160 000, общие 40 000; прибыль 75 000. Отрицательный сценарий: 34 000 кг, выручка 210 800, сбор и сбыт 51 000, остальные 200 000; прибыль −40 200. Безубыточный урожай на га: (8 000+40 000/20)/(7−1,5)=1 818,18 кг/га. Разрыв до продажи 200 000−100 000=100 000. Если сбор 75 000 в плане оплачен до поступления денег, пик при остальных условиях 175 000. Хранение меняет признание выручки и себестоимости по учётным правилам и откладывает денежный поток; модель должна различать выращено, отгружено и оплачено.

Критерий оценки контрольных работ. За правильное число без единиц и без условий ставьте себе не более половины баллов. Экономист отвечает за смысл вывода и область его применимости, а не только за арифметику.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАРТОЧКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ПОВТОРЕНИЯ

1. Что является альтернативной стоимостью? Ценность лучшей доступной отвергнутой альтернативы.

2. Чем невозвратная затрата отличается от обязательства? Первая не меняется от текущего решения; второе может создать будущий релевантный платёж.

3. Когда MB=MC недостаточно? При границе, дискретности, невыпуклости, внешнем эффекте или иной неполной постановке.

4. Что измеряет производная? Предельное изменение выхода на единицу входа в точке.

5. Что измеряет эластичность? Относительное изменение выхода относительно изменения входа.

6. Почему теневая цена локальна? Набор активных ограничений меняется при больших изменениях ресурса.

7. Почему положительное ожидание не гарантирует успех? Реализуется один из случайных исходов.

8. Почему два повторных алгоритма не обязательно две проверки? Они могут использовать те же данные и ошибки.

9. Что такое эффект замещения? Изменение выбора от относительных цен при компенсации полезности.

10. Что такое эффект дохода? Изменение выбора от покупательной способности.

11. Чем отдача от масштаба отличается от предельной отдачи? Первая меняет все факторы, вторая один при фиксированных остальных.

12. Почему налог платит не только юридический плательщик? Цены и объёмы перераспределяют бремя между сторонами.

13. Почему монополист выбирает MR=MC? Дополнительный выпуск влияет на цену предшествующих единиц.

14. Что отличает монопсонию? Рыночная власть покупателя ресурса.

15. Обязательно ли равновесие Нэша эффективно? Нет.

16. В чём риск премии за количество? Качество, безопасность и достоверность могут стать невыгодными работнику.

17. Что такое внешний эффект? Влияние на третьих лиц вне отражённых условий сделки.

18. Почему общественное благо суммируют вертикально? Один объём потребляется несколькими людьми одновременно.

19. Что исключает добавленная стоимость? Двойной счёт промежуточного выпуска.

20. Чем отличается ИПЦ от дефлятора? Корзиной, охватом и весами.

21. Когда простой мультипликатор завышает результат? При импорте, росте ставок, ограничении предложения и иной реакции.

22. Почему денежное $MV=PY$ не доказательство постоянной пропорции? Скорость обращения и реальный выпуск меняются.

23. Чем рост уровня отличается от роста темпа? Более высокая капиталовооружённость может поднять уровень без постоянного ускорения.

24. Что определяет сравнительное преимущество? Альтернативная стоимость.

25. Почему среднее не равно типичному доходу? Оно чувствительно к верхним значениям и распределению.

26. Почему прибыль не равна деньгам? Признание, дебиторка, запасы и инвестиции различаются по времени.

27. Когда безубыточность по $F/(P-v)$ неприменима? Неположительная маржа, переменная цена, скачки мощности или неустойчивая смесь.

28. Что определяет размер сезонного кредита? Максимальный накопленный разрыв с резервом и стоимостью долга.

29. Как включить первоначальный поток в Excel NPV? Добавить отдельно до будущих периодов.

30. Почему IRR может быть неоднозначной? Несколько смен знака создают несколько корней.

31. Что снижает диверсификация? Часть риска при неполной положительной зависимости.

32. Почему EAC полезнее деления цены на годы? Учитывает время денег и остаточную стоимость.

33. Почему одно число урожайности нельзя усреднить без площади? Поля имеют разные веса.

34. Что отличает SE от SD? SE — неопределённость оценки, SD — разброс наблюдений.

35. Почему высокий R^2 не доказывает причинность? Он описывает подгонку, а не дизайн.

36. Какое главное условие DiD? Параллельность контрфактических трендов.

37. Какое ключевое ограничение инструмента? Отсутствие собственного пути к исходу вне выбранного воздействия.

38. Что такое утечка в прогнозе? Использование информации, недоступной на дату решения.

39. Чем риск-сценарий отличается от чувствительности? Он меняет согласованный набор параметров.

40. Что измеряет EVPI? Максимальную ожидаемую выгоду совершенной информации в заданной модели.

41. Почему однолетняя маржа не определяет севооборот? Культура меняет будущую продуктивность и риски.

42. Доказывает ли складская недостача хищение? Нет, пока не проверены измерения, документы и обстоятельства.

43. Что такое базисный риск? Несовпадение защищаемого результата и используемого индекса или инструмента.

44. Почему RPN не вероятность? Его компоненты обычно порядковые оценки.

45. Почему закон Бенфорда не детектор виновности? Распределение цифр зависит от генерации данных.

46. Чем повторный акт отличается от повторной операции? Идентификатором события и самостоятельным подтверждённым основанием.

47. Почему обучение с ИИ не отменяет контроль? Модель может уверенно создавать неверные сведения и расчёты.

48. Как выглядит профессиональная рекомендация? Решение, данные, допущения, риски и условия пересмотра.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СЛОВАРЬ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Г.1. Термины

Альтернативная стоимость — лучшая доступная упущенная возможность. Амортизация — распределение амортизируемой стоимости актива по принятой политике. Базис — разница местной спотовой и фьючерсной цены в выбранном определении. Безубыточность — равенство релевантной выручки и затрат в модели. Внешний эффект — влияние на третьих лиц, не включённое в частный расчёт. Выручка — доход от продаж по правилам признания, а не любое поступление денег.

Дебиторская задолженность — требование к контрагентам. Дисконтирование — приведение будущих величин к выбранной дате. Доверительный интервал — результат процедуры с заданными свойствами покрытия в частотной модели. Идентификация — возможность определить интересующий параметр из данных при принятых допущениях. Капитал — активы, финансирование или фактор производства в зависимости от контекста; всегда уточняйте значение. Кластеризация — учёт зависимости наблюдений внутри группы.

Ликвидность — способность своевременно выполнять денежные обязательства. Маржинальный доход — выручка минус определённые переменные затраты. Монопсония — власть покупателя. Неблагоприятный отбор — проблема скрытых характеристик до сделки. Моральный риск — изменение скрытого поведения после сделки. Номинальная величина — в текущих денежных единицах. Реальная — скорректированная по выбранным ценам.

Панель — повторные наблюдения одних объектов. Предельная величина — дополнительный результат от малой добавки ресурса. Рента — доход от ограниченности или иных преимуществ, точный смысл зависит от модели. Робастность — устойчивость вывода к определённым изменениям допущений. Стационарность — стабильность выбранных статистических свойств процесса. Теневая цена — локальная ценность изменения связывающего ограничения.

Фиксированный эффект — параметр постоянных характеристик объекта или периода в модели. Хеджирование — уменьшение определённого риска встречной позицией или договором. Экзогенность — подходящее отсутствие зависимости объясняющих переменных и ошибки в модели. Эндогенность — нарушение такого условия. Эластичность — относительная чувствительность. Экономическая прибыль — результат после экономических, в том числе релевантных неявных, издержек.

ATE — средний причинный эффект. ITT — эффект назначения вмешательства. LATE — локальный эффект для соответствующей группы при инструментальном дизайне. DiD — разность разностей. RDD — пороговый дизайн. OLS — метод наименьших квадратов. NPV — чистая приведённая стоимость. IRR — внутренняя ставка доходности. WACC — средневзвешенная стоимость капитала. EAC — эквивалентные годовые затраты. CCC — кассовый цикл. DSCR — покрытие обслуживания долга.

EVPI — ценность совершенной информации.

Г.2. Учебная литература

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics и Microeconomic Analysis — потребитель, фирма, равновесие и математическая микроэкономика. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green, Microeconomic Theory — более строгий продвинутый курс после освоения математики.

Olivier Blanchard, Macroeconomics — связное введение в современную макроэкономику. David Romer, Advanced Macroeconomics — рост, колебания, потребление, инвестиции и макромодели на углублённом уровне.

Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach — регрессия, панели и причинные вопросы. Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics — дизайн причинных исследований. Scott Cunningham, Causal Inference: The Mixtape — доступное изложение современных причинных методов; открытая версия: https://mixtape.scunning.com/.

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers и соавторы, Principles of Corporate Finance — инвестиции и стоимость капитала. Stephen A. Ross и соавторы, Corporate Finance — альтернативное систематическое изложение. Rob J. Hyndman, George Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, открытая третья редакция: https://otexts.com/fpp3/ — прогнозирование и временные ряды.

Gareth James и соавторы, An Introduction to Statistical Learning — статистическое обучение с прикладными примерами; портал: https://www.statlearning.com/. Elinor Ostrom, Governing the Commons — институты управления общими ресурсами. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow — полезное введение в поведенческие ошибки; результаты отдельных исследований следует оценивать с учётом последующих репликаций.

CORE Econ, The Economy — открытые курсы, данные и реальные экономические вопросы: https://www.core-econ.org/. OpenStax, Principles of Economics 3e — бесплатный базовый учебник: https://openstax.org/details/books/principles-economics-3e.

Г.3. Официальные данные и применимые нормы

Всемирный банк: https://data.worldbank.org/; МВФ: https://www.imf.org/en/Data; ILOSTAT: https://ilostat.ilo.org/; FAOSTAT: https://www.fao.org/faostat/; OECD Data Explorer: https://data-explorer.oecd.org/. Для каждой загрузки сохраняйте название показателя, код, единицу, страну, период, дату выгрузки и методологию.

Национальный банк Таджикистана: https://www.nbt.tj/; Агентство по статистике Таджикистана: https://www.stat.tj/; налоговые требования проверяйте по действующим официальным публикациям компетентных органов и законодательству. Договоры и корпоративные регламенты — по оригиналам с полномочиями, датами и приложениями. IFRS: https://www.ifrs.org/; IPCC: https://www.ipcc.ch/.

Эта библиография — маршрут дальнейшего чтения, а не утверждение, что каждая страница перечисленных ресурсов была проверена при подготовке книги. В текущей среде прямые запросы к ряду официальных сайтов получили отказ сетевого прокси. Поэтому книга не подтверждает действующие налоговые ставки и корпоративные данные за 2026 год. Теоретические модели и численные учебные примеры не требуют выдумывать такие сведения.

Г.4. Что нужно для полноценной издательской редакции

Перед коммерческой публикацией полезны независимая предметная рецензия, юридическая проверка локальных кейсов, проверка фактов по первичным документам, единый библиографический стандарт и учебный пилот. Эта версия предназначена для самостоятельного обучения и доработки. Оригинал пользователя сохранён без изменений; редакторская карта отдельно показывает, где исходные формулировки требуют исправления или подтверждения.